

EMC beheersplan SMH380

Kees Post
EMC-adviseur

Datum gewijzigd
12 juli 2024
Referentie
2407-5582
Versie
1.0
Externe referentie
003.215.40 1401015

Project
SMH380 Fase 1
Status
Definitief
Blad
1 van 51

Interne goedkeuring

Naam	Functie	Paraaf	Datum
Kees Post	Opsteller		10-07-2024
Matteo Bergmans	Controleur		10-07-2024
Frank Schilders	Autorisator		10-07-2024

Digitaal ondertekend door Silvo Jeunink
DN: cn=Silvo Jeunink, c=NL, o=CW&D,
ou=Industrie,
email=Silvo.jeunink@croonwollerendros.nl
Datum: 2024.07.12 15:21:29 +02'00'

Digitaal ondertekend door Schilders, Frank
DN: cn=Schilders, Frank, ou=W10-Users,
email=frank.schilders@croonwollerendros.nl
Datum: 2024.07.12 16:02:18 +02'00'

Revisiebeheer

Revisie	Status	Datum	Belangrijke veranderingen
V0.1	Concept	04-07-2024	Concept rapport voor commentaar
V0.2	Concept	10-07-2024	Verwerking Commentaar MB
V1.0	Definitief	12-07-2024	Definitief

Inhoud

Revisiebeheer	2	
1	Inleiding	5
1.1	Achtergrond	5
1.2	Definitie van ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC)	5
1.3	Doel van het EMC beheersplan	5
1.4	Afkortingen en begrippen	6
1.5	Referenties	7
1.5.1	Normatieve documenten	7
1.5.2	Informatieve documenten	8
1.6	Leeswijzer	9
2	Technische Eisen	11
2.1	EMC	11
2.1.1	Contractuele eisen	11
2.1.2	Wettelijke EMC eisen	11
2.2	Aarding en bliksembeveiliging	11
2.3	EMV	11
3	Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)	12
3.1	EMC beheersmethodiek	12
3.2	EM zonering	13
3.2.1	EMC algemeen	13
3.2.2	EM zonering SMH380	13
3.3	Specificatie EM bronnen	15
3.3.1	Normaal continubedrijf primaire installatie	15
3.3.2	Schakel- en scheiderhandelingen in de primaire installatie	15
3.3.3	Fouten in de primaire installatie	16
3.3.4	Blikseminslag in de primaire installatie of op de gebouwen	16
3.3.5	Overige EM bronnen	17
3.4	Externe infrastructuur en EM bronnen	17
3.5	Risico beoordeling op basis van EMC matrix	18
3.6	EMC specificaties van secundaire installaties apparatuur	20
3.7	EMC maatregelen	21
3.7.1	Basismaatregelen op grond van EM- en LPZ zonering	21
3.7.2	Primaire installatie en HS kabel aansluiting naar Geervliet	25
3.7.2.1	Achtergrond	25
3.7.2.2	EMC maatregelen kabel eindsluitingen	25
3.7.3	EMC installatiemaatregelen secundaire installatie	25
3.7.3.1	EMC installatiemaatregelen in het veld	25
3.7.3.2	EMC installatiemaatregelen in takhuisjes en CDG	26
3.7.3.3	EMC maatregelen bij kabelinvoer in takhuisjes en CDG	27
3.7.4	EMC maatregelen t.b.v. eventuele Tensec systemen	28
4	Aardingsinstallatie SMH380	30
4.1	Aardingsfuncties	30
4.2	Uitvoering aardingsnet primaire installatie	31
4.3	Aardingsaspecten van nieuwe civiele constructies	31
4.4	Aardelektroden	31
4.5	Aarding van hekwerken en poort	32
5	Bliksembeveiliging	33
5.1	Bliksemzonering (Lightning Protection Zones)	33

5.2	Bescherming tegen directe bliksemontladingen	34
5.3	Bescherming tegen indirecte bliksemontladingen	34
5.4	Beoordeling noodzaak overspanningsbeveiliging	35
5.5	Inspectie en onderhoud	36
6	Overige EM beïnvloedingsaspecten	37
7	Afwijkingen	38
8	Verificatie en opvolging EMC- en aardingsmaatregelen	39
8.1	Verificatierapport SMH380	39
8.2	Aandachtspunten DO en UO	39
8.3	Installatiefase en inspectieregime	40
Bijlage A	EM zone indeling SMH380	41
Bijlage B	EMC maatregelen secundaire installatie	43
Bijlage C	EMC specificaties van apparatuur en systemen	44
Bijlage D	HF zenders omgeving SMH380	48
Bijlage E	Parallel Earthing Conductor	49
Bijlage F	EMC maatregelen storingsschrijver/PQ analyser	51

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In het kader van de uitbreidingen van 380kV station Simonshaven (SMH380) zijn door verschillende contractpartijen in de loop der tijd ontwerpen en studies uitgevoerd op het gebied van aarding en EMC. De deelstudies hadden onder andere betrekking op:

- Een opname/nulinspectie van het bestaande station SMH380, waarin naast vele installatieaspecten, bevindingen ten aanzien van EMC zijn gerapporteerd [25],
- het ontwerp van het aardingsnet [20] en [21],
- de bliksembeveiliging [23],
- de beïnvloeding op de omgeving (blootstelling elektrische en magnetische velden) [26] en [27].

Onderdeel van de SC&M werkzaamheden voor TenneT is dat middels uitvoering van een EMC beheersplan wordt aangetoond dat de technische installaties van het bestaande SMH380 station inclusief de uitbreidingen aan de eisen ten aanzien van EMC en aarding voldoen, waarmee een ongestoorde en veilige werking van de stations dient te worden bereikt.

In dit EMC beheersplan SMH380 zijn de ontbrekende onderdelen ten opzichte van de reeds uitgevoerde studies voor het hoogspanningsstation Simonshaven nader uitgewerkt. De betreffende onderwerpen zijn:

- EM zonering voor SMH380, de takhuisjes en het CDG,
- beschrijving van specifieke EM bronnen,
- risicobeoordeling op basis van een EMC matrix,
- EMC installatie maatregelen primaire installatie (kabeleindsluitingen),
- EMC installatiemaatregelen op EM/LPZ overgangen,
- EMC installatiemaatregelen secundaire- en telecominstallatie inclusief storingsschrijver,
- EMC maatregelen eventuele beveiligings-/Tensec apparatuur
- Aardingsinstallatie SMH380 (integratie aardingsfuncties, in aanvulling op reeds beschikbare documenten [20], [21], [22] en [24]),
- Bliksembeveiliging en SPM beheersplan, in aanvulling op [23].

Naast dit EMC beheersplan is door SC&M een notitie opgesteld die betrekking heeft op EMC eigenschappen van het huidige station en te nemen maatregelen voor Fase 1.

1.2 Definitie van ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC)

Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van apparaten en systemen om in een elektromagnetische omgeving bevredigend te functioneren, zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere apparatuur en systemen in die omgeving. Deze definitie heeft betrekking op alle elektrische en elektronische apparaten van de primaire en secundaire installaties die worden samengebouwd binnen de deelproject SMH380, Fase 1 t/m 4.

Aardings- en bliksembeveiligingsmaatregelen maken een integraal onderdeel uit van de EMC-maatregelen.

1.3 Doel van het EMC beheersplan

Het doel van het EMC beheersplan is het vastleggen van de methodiek van ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC) en aardingsmaatregelen in het uitvoeringsontwerp en de realisatie van de uitbreiding van hoogspanningsstation SMH380, zodat een aantoonbare EMC-kwaliteit van de primaire en secundaire installaties wordt bereikt. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een veilige en ongestoorde werking van technische installaties van het hoogspanningsstation

Simonshaven evenals een veilige en ongestoorde werking van de infrastructuur in de directe omgeving van het station.

1.4 Afkortingen en begrippen

Algemene afkortingen en definities zijn beschreven in [afkortingenlijst ZPP/Vraagspecificatie SMH380]. Specifieke afkortingen die gebruikt worden in dit rapport zijn gegeven in Tabel 1:

Afkorting	Betekenis
AC	Alternating Current (wisselstroom)
AIS	Air Insulated Switchgear
CDG	Centraal Diensten Gebouw
CM	Common Mode
CT	Current Transformer (stroomtransformator)
DC	Direct Current (gelijkstroom)
DO	Definitief Ontwerp
EFT	Electrical Fast Transients
EM	ElektroMagnetisch
EMC	ElektroMagnetische Compatibiliteit
EMI	ElektroMagnetische Interferentie
EMV	ElektroMagnetische Velden
ESD	Electro Static Discharge
HF	HoogFrequent
HS	HoogSpanning
KLIC	Kabels en Leidingen Informatie Centrum
LPL	Lightning Protection Level
LPS	Lightning Protection System (Bliksembeveiligingsinstallatie)
LPZn	Lightning Protection Zone 1 t/m n
LS	Laagspanning
NSA	NoodStroomAggregaat
PE	Protective Earth
PEC	Parallel Earthing Conductor
S/FTP	Shielded/Foiled Twisted Pair
S/STP	Shielded/Shielded Twisted Pair
UPS	Uninterruptible Power Supply
VT	Voltage Transformer (spanningstransformator)
VBS	Veld BesturingsSysteem

Tabel 1: Afkortingen

Specifieke begrippen die gebruikt worden in dit EMC beheersplan zijn gegeven in Tabel 2:

Begrip	Omschrijving
EM omgeving	Het totaal van de elektromagnetische verschijnselen dat op een bepaalde locatie aanwezig is.
EM niveau	De mate waarin elektromagnetische verschijnselen aanwezig zijn.
EM zone	Een gebied/ruimte waar apparatuur en systemen van een gelijk EM niveau worden geïnstalleerd.
EM interface	Scheidingsvlak tussen verschillende EM zones, waar EMC maatregelen worden uitgevoerd om stoorniveaus naar een lager EM niveau te reduceren.
LPZ0 _A	Gebied met volledige blootstelling aan de effecten van directe bliksemontlading (stromen en velden).

Begrip	Omschrijving
LPZ0_B	Gebied buiten het gebouw dat beschermd is door een bliksembeveiligingsinstallatie tegen directe bliksemontladingen (beperkte bliksemstroom), maar niet tegen de magnetisch velden van de ontladingen.
LPZ1	Beschermd gebied binnen een gebouw waar de bliksemstromen zijn beperkt door potentiaalvereffening, afscherming en overspanningsbeveiliging.
LPZ2	Beschermd gebied binnen een gebouw, veelal een apparatuur ruimte, waar de bliksemstromen verder zijn beperkt door potentiaalvereffening, afscherming en overspanningsbeveiliging.
LPZ3	Beschermd gebied binnen een apparatuur kast die staat opgesteld binnen een LPZ2 ruimte.
Primaire installatie	Hoogspanningsinstallatie (380kV).
Secundaire installatie	Laagspanningsinstallatie t.b.v. beveiliging en bediening van de hoogspanningsinstallatie (inclusief telecom).

Tabel 2: Begrippen/Definities

1.5 Referenties

1.5.1 Normatieve documenten

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[1]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.07.000 EMC en aarding, zoals opgenomen in "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format", versie 6.0.	PVE.07.000	
[2]	SPE.01.459 Algemene specificatie aardnet TenneT Stations inclusief Bijlagen	SPE.01.459	2019
[3]	Vraagspecificatie, Uitbreiding 380kV station Simonshaven Fase 1, inrichten Tak 1 en Tak 2, ref. 003.215.20 1032522	Vraagspecificatie SMH380 Fase 1	2022
[4]	Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).	EMC Richtlijn 2014/30/EU	2014
[5]	Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden)	EMV Richtlijn 2013/35/EU	2013
[6]	NEN-EN-IEC 62305-3 (nl), Bliksembeveiliging – Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier	NEN-EN-IEC 62305-3	2011
[7]	NEN-EN-IEC 62305-4 (en) Bliksembeveiliging – Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten	NEN-EN-IEC 62305-4	2011
[8]	NEN-EN-IEC 61000-6-1: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1: Generieke normen – Immuniteit	NEN-EN-IEC 61000-6-1	2011

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
	voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen		
[9]	NEN-EN-IEC 61000-6-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-2: Generieke normen – Immuniteit voor industriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-2	2016
[10]	NEN-EN-IEC 61000-6-3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Generieke normen – Emissienorm voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-3	2007 A1:2011
[11]	NEN-EN-IEC 61000-6-4: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-4: Generieke normen – Emissienorm voor industriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-4	2019
[12]	NEN-EN-IEC 61000-6-5: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-5: Algemene normen – Immuniteit voor elektriciteitscentrale- en substation-omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-5:	2015
[13]	NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties	NEN 1010	2015
[14]	NEN 1014: Bliksembeveiliging (vervallen 2009)	NEN 1014	1992
[15]	NPR 1014: Bliksembeveiliging – Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks	NPR 1014	2009
[16]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.04.000 Bouwkunde, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.04.000	
[17]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.01.000 Primair, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.01.000	
[18]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.02.000 Secundair, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.02.000	
[19]	Eisenset SMH380 EMC-Aarding – ontwerp, Excel sheet, d.d. 18-01-224	EMC-Aarding eisen	2024

Tabel 3: Normatieve documenten

1.5.2 Informatieve documenten

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[20]	Tekeningen bestaande aardnet (E01 SMH380)	E01 Aardnet SMH380	2010
[21]	Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen (E02 SMH380), 003.215.40-UAV-GC Bijlage E02 SMH380 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen	E02 Bliksembeveiliging SMH380	2008
[22]	Aardingstekening takhuisje (E03 SMH380)	E03 Aarding takhuisje SMH380	2010
[23]	Tekening bestaande bliksembeveiliging (E04 SMH380)	E04 Tekening bliksembeveiliging SMH380	2007

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[24]	Aardingstekening CDG (E05 SMH380)	E05 Aarding SDG SMH380	2010
[25]	SMH380 Rapportage Nulinspectie	Nulinspectie SMH380	2022
[26]	B3.7.1 SMH380 Phase 4 Beïnvloedingsstudie omgeving, TenneT, project nr. 003.215	Beïnvloedingsstudie SMH380	2023
[27]	B3.7.5 SMH380 Phase 4 NUON, Magneetveld-berekeningen	Magneetveldberekeningen SMH380	2007
[28]	OGG-lijst Secundair, Versie 2.0, 26-09-2022	S17 OGG Secundair	2022
[29]	OGG-lijst Telecom, Versie 2.0, 25-08-2022	T02 OGG Telecom	2022
[30]	B05 SMH380 Overzichtstekening gewenste situatie Fase 1	B05 Overzicht gewenste situatie Fase 1	2022
[31]	B07 SMH380 Overzichtstekening station fase 1 incl. omgeving bestaande situatie	B07 overzicht station en omgeving	2022
[32]	S21 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 1	S21 Plattegrond Takhuis 1	2022
[33]	S22 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 2	S22 Plattegrond Takhuis 2	2022
[34]	S24 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 3 montage	S24 Plattegrond Takhuis 3	2022
[35]	S26 SMH380 Plattegrond gewenste situatie secundaire en telecomkasten CDG montage	S26 Plattegrond CDG	2022
[36]	Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU)	EMC Guide	2018
[37]	NPR-IEC/TR 61000-5-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 5: Installatie en mitigatierichtlijnen, EMC-sectie 2: Aarding en bekabeling	NPR-IEC/TR 61000-5-2	2004
[38]	NPR-IEC/TR 61000-2-5: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 2-5: Omgeving – Omschrijving en classificatie van elektromagnetische omgevingen	NPR-IEC/TR 61000-2-5	2017
[39]	Beoordeling EMC studie SMH380 Fase 1, referentie xxxxx	Beoordeling EMC studie SMH380 Fase 1	2024

Tabel 4: Informatieve documenten

1.6 Leeswijzer

In dit EMC beheersplan worden allereerst in hoofdstuk 1 de achtergrond van het project Simonshaven 380kV beschreven evenals het doel van het EMC beheersplan. In hoofdstuk 1 zijn tevens de gehanteerde afkortingen, begrippen en referenties opgesomd.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de technische eisen die toekomstige deelprojecten van hoogspanningsstation SMH380 worden gesteld ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit, aarding, bliksembeveiliging en EMV (blootstelling aan elektromagnetische velden).

In hoofdstuk 3 wordt de EMC beheersmethodiek voor SMH380 beschreven op basis van de EM zonering, de specifieke EM bronnen binnen de primaire installatie en aandachtspunten ten aanzien van de externe infrastructuur. Onderdeel van de beheersmethodiek is een risicobeoordeling op basis van een EMC bron-slachtoffer matrix en een beoordeling van EMC specificaties van de secundaire installatie.

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een beschrijving van EMC maatregelen binnen de primaire- en secundaire installatie.

Hoofdstuk 4 beschrijft de aardingsmaatregelen voor SMH380, waarbij een opsplitsing is gemaakt in aardingsfuncties. Vervolgens wordt de huidige aardingsinstallatie conform de geleverde tekeningen getoetst aan de beschreven aardingsfuncties.

In hoofdstuk 5 wordt de bliksembeveiliging van het project beschreven en wordt de geleverde rapportage en tekeningen t.a.v. de bliksembeveiliging getoetst op basis van bliksembeveiligingszones, bescherming tegen directe en indirecte ontladingen en de noodzaak voor aanvullende overspanningsbeveiliging.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op overige EM beïnvloedingsaspecten, waarbij wordt verwezen naar de reeds uitgevoerde onderzoeken en geleverde rapportages ten aanzien van beïnvloeding en blootstelling aan elektrische en magnetische velden in de omgeving van het station.

Hoofdstuk 7 beschrijft de methodiek van vastlegging van afwijkingen op de TenneT eisen.

Tot slot geeft hoofdstuk 8 een opsomming van EMC beheersaspecten die tijdens de ontwerpfasen (definitief- en uitvoeringsontwerp) verder moeten worden uitgewerkt en tijdens installatie en opleveringen moeten worden geverifieerd.

2 Technische Eisen

2.1 EMC

2.1.1 Contractuele eisen

Conform de vraagspecificatie [3] worden aan EMC en aarding van het project SMH380, Fase 1 de volgende eisen gesteld.

De gewenste situatie EMC/Aarding is op hoofdlijnen: na de werkzaamheden voldoen het aanwezige aardnet en de EMC-maatregelen op SMH380 aan alle geldende TenneT eisen. De EMC- en aardingseisen zijn samengevat in de Excel sheet: Eisenset SMH380 EMC-Aarding – ontwerp [19].

2.1.2 Wettelijke EMC eisen

De technische installaties van SMH380 dienen te voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU [4]. Tevens dienen “good engineering practices” te worden gevolgd conform de informatieve gids van de EMC-richtlijn [36].

De technische eisen bestaan uit de volgende aspecten:

- Conformiteit van de elektrotechnische en elektronische apparatuur aan de essentiële eisen ten aanzien van emissie en immuniteit die passen bij de gebruiksomgeving.
- Verificatie van door de leverancier vereiste en in de installatiehandleiding vastgelegde installatietechnieken om te voldoen aan de gestelde EMC-specificaties.
- Het toepassen van algemene EMC-installatietechnieken conform “good engineering practices” zoals bedoeld in de informative guide van de EMC richtlijn [36].

2.2 Aarding en bliksembeveiliging

De contractuele eisen ten aanzien van aarding zijn vastgelegd in SPE.01.459 Algemene specificatie aardnet TenneT Stations inclusief de bijbehorende Bijlage [2]. Tevens zijn de eisen ten aanzien van aarding en bliksembeveiliging beschreven in Standaard programma van Eisen PVE.07.000 EMC en aarding [1] en in PVE.04.000 Bouwkunde [16].

In deze programma's van eisen wordt ten aanzien van bliksembeveiliging gerefereerd aan de normserie NEN-EN-IEC 62305 delen 1 t/m 4. Opgemerkt wordt dat het bestaande station qua bliksembeveiliging is gebouwd op basis van de norm NEN 1014. De oude norm NEN 1014 en de nieuwe normserie NEN-EN-IEC 62305 zijn in grote lijnen gelijk, echter er zijn onderling verschillen, die in dit EMC beheersplan Hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

2.3 EMV

Ten aanzien van de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) worden eisen gesteld aan maximale elektrische - en magnetische veldsterkten buiten het stationshekwerk en aan de plaatsing/situering van het hekwerk om aan deze eisen te voldoen. Uitgangspunt voor de blootstellingswaarde is een maximale elektrische veldsterkte van 5 kV/m en een maximale magnetische veldsterkte van 100µT [16], eis AM-Req-3840.

Tevens dient ten aanzien van blootstelling van algemeen publiek aan laagfrequent magnetisch veld te worden aangetoond dat locaties rondom het station voldoen aan de voorzorgswaarde van maximaal 0,4µT [27].

3 Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

3.1 EMC beheersmethodiek

Het bereiken van elektromagnetische compatibiliteit binnen het project SMH380, tussen de technische (primaire- en secundaire) installaties van het station evenals tussen de stationsinstallaties en de omgeving, wordt gebaseerd op de volgende werkmethode:

1. Vaststelling dat alle elektrische en elektronische systemen en individuele apparatuur van de systemen voldoen aan de EMC-specificaties die passen bij de betreffende installatieomgeving en bijbehorende elektromagnetische (EM) omgeving. De EM niveaus voor de verschillende locaties zijn conform paragraaf 3.2 vastgelegd in een EM-zone plan, waarbij tevens interface punten tussen de EM zones worden aangegeven. Het EM-zone plan beschouwt tevens de bestaande omgeving en interfaces tussen bestaande en nieuwe installaties.

EMC-specificaties bestaan uit emissie- en immuñteitseisen.

2. Vaststelling en opvolging van installatie eisen die zijn opgenomen in de installatiehandleidingen van de leveranciers van de primaire- en secundaire installaties en apparatuur om te voldoen aan de EMC-specificaties. Leverancier-specifieke installatiemaatregelen kunnen betrekking hebben op maximale kabellengte, kabelafscherming, kabelscheiding, maar ook op optionele filter- en overspanningsbeveiligingsmaatregelen evenals software instellingen.
3. Voor de samenbouw van de technische installaties dient een algemeen regime van "good engineering practices" conform de Guide for the EMC Directive 2014/30/EU [36] te worden gevolgd.

EMC-aspecten die onder de "good engineering practice" vallen zijn de uitvoering van de aarding en bekabelingstechniek van installaties en gebouwen. Good engineering practices zijn algemeen in lijn met TenneT eisen [1], [2] en [3]. De aardingsinstallatie, de eventueel beschikbare civiele constructie en kabelgoot infrastructuur worden hierbij benut als Parallel Earthing Conductor (PEC) waarmee stoorstromen kunnen worden omgeleid waardoor beschermde EM-zones worden gecreëerd. Eén en ander dient tevens te worden uitgevoerd conform de eisen van NPR-IEC/TR 61000-5-2 [37] en de norm voor bliksembeveiliging van elektrische en elektronische systemen: NEN-EN-IEC 62305-4 [7].

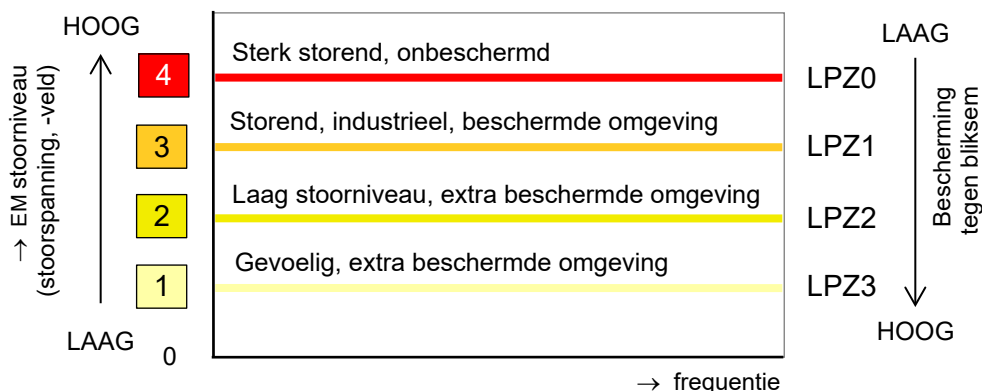
In dit EMC beheersplan worden qua installatietechniek enkele typicals vastgesteld, welke in het UO van de verschillende objecten verder dienen te worden gedetailleerd en te worden toegepast tijdens de installatiefase.

Een belangrijk deel van de EMC installatiemaatregelen heeft betrekking op de aarding. De aardingsinstallatie heeft meerdere functies, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Het bereiken van elektrische (aanraak)veiligheid is de belangrijkste functie. In het onwaarschijnlijke geval dat veiligheids- en EMC-maatregelen strijdig zijn, prevaleren de maatregelen ten aanzien van elektrische veiligheid, e.e.a. conform de Flow-chart integrale aardingsmethodiek in [1].

3.2 EM zonering

3.2.1 EMC algemeen

Conform de werkwijze van NPR-IEC/TR 61000-2-5 [38]¹ wordt het elektromagnetisch milieu ingedeeld in verschillende EM-zones, waarbij iedere EM-zone staat voor een specifiek EM niveau (Figuur 1). Bij ieder van de EM niveaus wordt uitgegaan van een bepaalde mate van elektromagnetische vervuiling en bijbehorende immuniteit. Naarmate het zoneverschil en de mate van vervuiling tussen verschillende apparaten groter is, zal de kans op interferentie, bij afwezigheid van de juiste interface maatregelen, toenemen.



Figuur 1 Elektromagnetische stoorniveaus

Voor de bliksembeveiliging wordt een soortgelijke opbouw van beschermingszones toegepast conform NEN-EN-IEC 62305-4 [7]. Deze zones worden LPZ ofwel Lightning Protection Zones genoemd, oplopend van LPZ0 (onbeschermd/buitengebied) tot LPZ1 binnen het gebouw, LPZ2 binnen een afgeschermd ruimte en LPZ3 binnen een apparatuurkast in een LPZ2 ruimte. Eén en ander is nader toegelicht in paragraaf 5.1.

3.2.2 EM zonering SMH380

Voor het hoogspanningsstation SMH380 wordt uitgegaan van de indeling van EM zones conform Tabel 5. In de tabel zijn tevens de bliksembeveiligingszones conform paragraaf 5.1 aangegeven.

EM zone	LPZ	Locatie SMH380	Opgestelde apparatuur	Locale EM bronnen §3.3	EMC specificaties apparatuur
4	LPZ0 ^B	Primaire AIS installatie binnen het hekwerk, HS kabeltracés, HS kabel eindsluitingen.	HS apparatuur: kabel eindsluitingen, scheiders, aarders, transformator, compensatiespoel.	AIS: pantograaf- en 3-zuil scheiders, vermogensschakelaars, aarders, aardfout, bliksemontlading	NEN-EN-IEC 61000-6-4 [11] NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9] NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12]

¹ NPR-IEC/TR 61000-2-5 [11] hanteert een 8-tal EM locaties/klassen, van laag niveau (residentieel) tot hoog niveau (zware industrieel) evenals specifieke omgevingen zoals verkeersgebieden, telecom centra en ziekenhuizen. Voor het project Zuidplaspolder wordt een vereenvoudiging met 3 verschillende EM niveaus toegepast, aangeduid met EM2, EM3 en EM4.

EM zone	LPZ	Locatie SMH380	Opgestelde apparatuur	Locale EM bronnen §3.3	EMC specificaties apparatuur
3	LPZ1	Takhuisjes, AC en DC ruimten, NSA ruimte, opslagloods beheerders/verblijfsruimten,	Apparatuur voor AC en DC spanningsvoorziening.	Batterij gelijkrichters, schakelhandelingen AC/DC verdeler, verlichting. Mobiele telefoon/portofoon.	NEN-EN-IEC 61000-6-4 [11] NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9]
3	LPZ2	Secundaire- en telecomruimten.	Apparatuur kasten voor beveiliging en datacom.	Locale schakelen-de voedingen, verlichting. Mobiele telefoon/portofoon.	NEN-EN-IEC 61000-6-4 [11] NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9]
3	LPZ3	Apparatuurkasten binnen secundaire- en telecomruimten	Beveiligingsapparaat- en relais', netwerkswitch, datacom apparatuur met industriële EMC specificaties	Locale schakelen-de voedingen.	NEN-EN-IEC 61000-6-4 [11] NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9] NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12] ²
2			Datacom apparatuur met residentiële EMC specificaties ³ .	Locale schakelen-de voedingen.	NEN-EN-IEC 61000-6-3 [10] NEN-EN-IEC 61000-6-1 [8]

Tabel 5: Indeling EM zones van SMH380

De EM zonering voor het SMH380 terrein, voor de takhuisjes en voor het CDG zijn uitgewerkt in Bijlage A (Figuur A.1 respectievelijk Figuur A.2).

EMC-specificaties van apparatuur dienen qua emissie en immuniteit op de plaatselijke EM zone te zijn afgestemd. Dit is de basis voor de EMC checklist in Bijlage D.

Om te voorkomen dat stoorstromen en -velden zich van de ene naar de andere zone kunnen verplaatsen dienen op het grensvlak van onderling verschillende EM-zones EMC-maatregelen te worden getroffen. Interfacemaatregelen kunnen bestaan uit het aanbrengen van netscheiding (transformator, verdeling in licht- en krachtgroepen), fysieke afscherming van ruimten en apparatuur kasten, kabelschermansluitingen op de EM-zone overgang, kabelscheiding en het gebruik van afgeschermd kabelgoten. Het alternatief voor deze interfacemaatregelen is het toepassen van apparatuur met een betere immuniteitsspecificatie, echter de mogelijkheden ten aanzien van leverbare apparatuur met hogere immuniteit is veelal beperkt.

Voor hoogspanningsstations is voor immuniteit een specifieke norm NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12] beschikbaar die toelaatbare EM niveaus en minimum immuniteits-eisen voor EM de zones binnen de primaire en secundaire installaties bepaald. Deze norm voorziet in een hogere immuniteitseisen voor apparatuur in EM zone 2

² Voor directe aansluitingen van de primaire installatie op de secundaire installatie worden naast industriële EM niveaus conform NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9] specifieke hoogspanningsfenomenen en testniveaus vereist t.a.v. laagfrequent en gepulst magnetisch veld evenals hoogfrequent ringwaves, e.e.a. conform de tabellen voor substations in NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12]. Met de toepassing van de hogere immuniteitsspecificaties wordt een gotere EMC marge (verschil tussen emissie- en susceptibiliteitsniveau) bereikt en daarmee een kleinere kans op interferentie.

³ In de telecomruimte wordt voor de diverse LAN/WAN netwerk apparatuur uitgegaan van immuniteits-specificaties met een industrieel niveau (EM 3). Voor eventuele apparatuur die voldoet aan lagere immuniteits-niveaus, conform de EMC normen voor residentiële apparatuur, dient binnen de apparatuurkast een EM2 zone te worden gecreëerd d.m.v. conditionering van de netvoeding met behulp van een filter en afgeschermd (S/FTP) kabels met schermansluitingen op de zoneovergang.

en 3 die rechtstreeks wordt aangesloten op onderdelen van de primaire installatie (EM zone 4).

Om apparatuur in de takhuisjes en het CDG te beschermen tegen de effecten van bliksemontladingen en geïnduceerde stoorstromen op binnenkomende kabels dient op de gebouwgrens een EM zone overgang te worden aangebracht. Het gebouw dient hiertoe te worden voorzien van bliksembeveiliging/gebouwafscherming waarbij de betonwapening wordt geïntegreerd.

Vanwege de ligging van een deel van het CDG buiten het beschermde gebied van de opvangpiek dient het gebouw ter bescherming tegen directe bliksemontladingen een daknet met afgaande leidingen te hebben dat wordt geïntegreerd met bovengenoemde gebouwafscherming.

Afgeschermd kabels dienen ter plaatse van de kabelinvoer te worden vereffend op de gebouwafscherming.

Op de zone overgang kunnen, waar nodig, aanvullende maatregelen genomen worden in de vorm van overspanningsbeveiliging. Deze maatregelen dienen echter niet in de plaats te komen van de genoemde vereffeningsmaatregelen van kabelschermansluitingen. Een en ander is nader omschreven in paragraaf 3.7 en hoofdstuk 5.

3.3 Specificatie EM bronnen

Voor de invulling van EMC- en aardingsmaatregelen dient voor station SMH380 rekening te worden gehouden met de elektromagnetische bronnen zoals beschreven in de volgende paragrafen.

3.3.1 Normaal continubedrijf primaire installatie

Tijdens normaal bedrijf dient op basis van nominale spanning en stroom rekening te worden gehouden met de volgende EM fenomenen (Tabel 6):

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregel
Spanning en stroom in hoogspanningsgeleiders in schakeltuin en HS lijnen.	50Hz elektrisch veld, capacitieve koppeling op hekwerken, kabels en geleidende objecten.	A. Aarding hekwerken, kabelmantels, leidingen, behuizingen en objecten in en bij de primaire installatie.
	50Hz magnetische velden, inductieve koppelingen in lange niet-gesegmenteerde hekwerken, kabels en leidingen.	B. Segmenteren c.q. aarden van hekwerken, potentiaalvereffening kabels en leidingen. C. HS kabels met singles in trefoil/driehoek opstelling.

Tabel 6: EM bronnen/fenomenen normaal bedrijf

3.3.2 Schakel- en scheiderhandelingen in de primaire installatie

Tijdens schakel- en scheidershandelingen in de primaire installatie (schakeltuin) treden de volgende EM fenomenen op (Tabel 7):

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
Pantograaf- en 3-zuil scheiders, aarders	Repeterende HF pulsen in primaire installatie als gevolg van vonken, lokale HF velden en koppeling via CT/VT naar secundaire bekabeling. Stoorfrequenties tot in het 10 MHz bereik [12].	D. Aardvermazing. E. Apparatuur secundaire installatie in afgeschermd kasten, afgeschermd kabels aansluiten met EMC wartels en schermansluitingen bij kabelinvoer van de takhuisjes en het CDG. F. Installatie van secundaire kabels in afgeschermd kabelgoot.
Vermogensschakelaar	HF pulsen in primaire installatie, HF velden en	

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
	koppeling in de vorm van HF ringwaves naar secundaire bekabeling. Stoorfrequenties tot in het 10 MHz bereik [12].	G. Kabels primaire en secundaire installaties scheiden. H. Toepassing van glasvezelkabel voor signalen tussen primaire en secundaire installatie. I. Naast bovengenoemde maatregelen D t/m H: specificatie van immuniteit voor HF pulsen en ringwaves conform NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12].

Tabel 7: EM bronnen/fenomenen tijdens schakelhandelingen en scheiden/verbinden van kabels en railsystemen

3.3.3 Fouten in de primaire installatie

Bij het ontstaan van eventuele aardfouten of kortsluitingen in de hoogspanningsinstallatie treden de volgende EM fenomenen op (Tabel 8):

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
Aardfout, fase-fase sluiting	Hoge aardfoutstroom	J. Beperking 50Hz CM spanning door installeren van voldoende kwadratuur aardgeleiders in een vermaasd aardingsnetwerk (conform [1] en [2]), ondergronds 185mm ² , bovengronds 2x185mm ²).
	Repeterende HF pulsen in primaire installatie als gevolg van vonken, locale HF velden en koppeling via CT/VT naar naburige bekabeling. Stoorfrequenties tot in het 10 MHz bereik [16].	Maatregelen D t/m I.
	Magnetische velden 50Hz en HF ringwave stoorfrequenties tot in het 10 MHz bereik [16].	K. Naast bovengenoemde maatregelen D t/m I: specificatie van immuniteit voor geïnduceerde 50Hz spanningen conform NEN-EN-IEC 61000-6-5 [12].

Tabel 8: EM bronnen/fenomenen tijdens aardfout/kortsluiting in de primaire installatie

3.3.4 Blikseminslag in de primaire installatie of op de gebouwen

Bliksemontladingen omvatten de volgende EM effecten (tabel 9):

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
Bliksemontlading op primaire installatie (opvangpieken)	Hoogfrequent stroomontladingen (eerste en opvolgende ontladingen). Stroom met amplitudes van kA tot max. 200kA en puls stijgtijden in het μ s-bereik. Frequenties tot ca. 1 MHz [6].	L. Geleiding van bliksemstroom naar aardnet. Verspreiding van bliksemstroom in aardnet via meerdere stroompaden en daarmee reductie van stroom per geleider. Korte verbindingen om de inductie en opbouw van hoge spanning te beperken.
		Om overspanningen in secundaire installatie te beperken: maatregelen D t/m H: M. Toepassing van overspanningsbeveiliging op kabel eindsluitingen. N. Toepassing van eventuele aanvullende overspanningsbeveiliging op secundaire apparatuur indien surge immuniteit conform NEN-EN-IEC 61000-6-2 [9] of -5 [12] niet toereikend is.

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
	Laagfrequent/quasi DC ontladingsstroom van honderden Ampères gedurende honderden ms.	O. Uitvoering van bliksemafleiders en aarding met voldoende kwadratuur om thermische effecten op de installatie te beperken (typ. 50mm ² Cu).
Bliksemontlading in nabijheid van het HS station.	Inductie en overspanningen in bekabeling secundaire installaties op het SMH380 terrein (CDG, takhuisjes en veldapparatuur). Frequenties tot ca. 1 MHz [6].	Maatregelen D t/m I Maatregel N.
	Overspanningen op de aan te sluiten HS kabel(s) naar HS station Geervliet. Frequenties tot ca. 1 MHz [6].	Maatregel M.

Tabel 9: EM fenomenen tijdens bliksemontladingen op het HS station of in de omgeving

3.3.5 Overige EM bronnen

Binnen het Centraal Diensten Gebouw zijn de volgende overige potentiële EM bronnen aanwezig (Tabel 10):

EM bron	EM fenomeen	EMC maatregelen
Gelijkrichters DC 1 en DC 2	Emissie mogelijk boven generiek industrieel niveau. Frequentiegebied van 9 kHz – 30 MHz.	P. Hanteer het maximale generieke emissieniveau conform EN-IEC 61000-6-4 [11], overeenkomend met categorie C2 voor UPS systemen volgens NEN-EN-IEC 62040-2.
Portofoon ⁴	Sterk EM veld, afhankelijk van zendvermogen en type portofoon ⁵ .	Q. Verifieer vermogen en frequentieband van toegepaste portofoons. R. Beperk gebruik portofoons bij open apparatuur kasten secundaire installatie.
Schakelende voedingen van apparatuur.	Geleide emissie op gemeenschappelijke voedingen.	P. Hanteer het maximale generieke emissieniveau conform EN-IEC 61000-6-4 [11].

Tabel 10: Overige EM bronnen CDG

3.4 Externe infrastructuur en EM bronnen

Als externe infrastructuur wordt aangemerkt:

- Eventuele effecten van tractieretourstromen van DC of AC spoorlijnen en mogelijke verstoring van spoorstroomlopen van de beveiliging. De dichtstbij zijnde spoorlijn is de Betuweroute/Havenspoorlijn (25kV_{AC}), die op minimaal 3,3 km afstand ligt. Vanwege de afdoende onderlinge afstand tussen de spoorlijn en het HS station SMH380 zijn er geen beïnvloedingseffecten op dit punt te verwachten.
- Lokale RF zenders voor mobiele telefonie, C2000, TDAB, DVB-T etc., die op korte afstand hoge RF velden kunnen veroorzaken. De gegevens worden mede verkregen op basis van het Antenneregister, Agentschap Telecom.

⁴ Ten aanzien van de toepassing van mobiele communicatie tijdens werkzaamheden ter plaatse van het HS station wordt ervan uitgegaan dat voornamelijk GSM telefoons worden gebruikt. De genoemde EM bron en het potentiële stoorrisico heeft betrekking op portofoons met een vast ingesteld zendvermogen van 2 Watt of meer.

⁵ Conventionele portofoons werken met vast ingestelde zendvermogens. Moderne portofoons (TETRA) zullen op basis van de "batterij spaarfunctie" het zendvermogen terugregelen wanneer een voldoende signaaloverdracht plaatsvindt.

Conform bovengenoemd register zijn er binnen een straal van maximaal 1,2 km van het SMH380 terrein een tweetal antennemasten voor mobiele telefonie aanwezig. Figuur D.1 van Bijlage D toont de betreffende stations en relevante zendergegevens.

Op basis van de gespecificeerde zendvermogens en afstanden wordt verwacht dat de EM veldsterkte ter plaatse van het SMH380 terrein $< 3\text{V/m}$ is, zijnde het minimale immuñiteitsniveau voor apparatuur conform EMC richtlijn 2014/30/EU.

Andere zenders voor omroep (TDAB, DVBT), netwerken hulpdiensten/C2000 bevinden zich op meerdere kilometers (C2000 Spijkenisse: $> 2\text{ km}$, DVB-T Vlaardingen: 7,8 km).

De dichtstbij zijnde zendamateur bevindt zich in Abbenbroek ($> 1,5\text{ km}$ afstand).

Risico's van EM interferentie vanwege hoge radiofrequent veldsterkten worden op basis van de grote onderlinge afstanden ingeschat als laag. Deze bevinding staat los van het eventuele risico van EM beïnvloeding door plaatselijke portofoons in apparatuur ruimten en op het SMH380 terrein.

3.5 Risico beoordeling op basis van EMC matrix

Voor SMH380 is een EMI risicobeoordeling uitgevoerd op basis van een EMC-matrix beoordeling. Hierbij zijn potentiële EM bronnen (zie paragraaf 3.3) en potentieel gevoelige systemen (slachtoffers) gerangschikt in een matrix waarbij combinaties van bron-slachtoffer worden geanalyseerd op aanwezige koppelpaden en risico op interferentie. Stoorrisico's worden hierbij aangeduid met L (laag), M (medium) en H (hoog).

Omdat er veel combinaties van systemen mogelijk zijn is de matrix beoordeling beperkt tot de volgende aspecten:

1. De invloed van EM fenomenen vanuit de primaire installatie zoals beschreven in paragraaf 3.3 op de secundaire installatie, telecom en de storingsschrijver. Beveiligings-/Tensec systemen dienen hier eveneens te worden beoordeeld, voor zover aanwezig.
2. De invloed van bliksem op de bovengenoemde systemen. Bliksem is een bron die effect kan hebben op alle systemen.
3. Apparatuur met mogelijk afwijkende EMC specificaties ten opzichte van de omgeving waar de apparatuur wordt geïnstalleerd. Voor SMH380 kunnen deze situaties optreden in de volgende gevallen (zie tevens de indeling EM zones in Tabel 5):
 - Apparatuur met een EMC specificatie conform generieke industriële immuñiteit (EM3) of lager die in de primaire installatie wordt geïnstalleerd, zoals CCTV camera opstellingen in de schakeltuin. Het tekort aan immuñiteit van deze apparatuur dient te worden gecompenseerd met EMC maatregelen, zoals een afgeschermd behuizing, scheiding/filtering van de voeding en/of overspanningsbeveiliging.
 - Residentiële telecom apparatuur (EM2) die in ruimten wordt geïnstalleerd die wordt aangemerkt als industrieel niveau (EM3). Voor deze apparatuur dient een beschermde zone EM2 te worden ingericht met conditionering van de voeding en de aangesloten (signaal)kabels.
 - Andere apparatuur met onbekende en mogelijk afwijkende EMC specificaties ten opzichte van de omgeving waar de apparatuur wordt geïnstalleerd.

EMC matrix					EM gevoelig systeem									
					Nr.	1	2	3	4a	4b	5	6		
						EM	3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	3	
							Locatie	Secundaire ruimte	Telecomruimte	Telecomruimte	CDG	Terrein/hekwerk	Beheerdersruimte	CDG, takhuisjes
								Systeem	Secundaire installatie	Storingsschrijver	Telecominstallatie	Security systeem/ Tensec/BMI	Computernetwerk	HVAC
	No.	EM	Systeem	Locatie										
EM bron	1	4(+)	Bliksem	SMH380 terrein en omgeving		M	M	L	L	M	L	M ¹⁾		
	2a	4	Primair: 50Hz E/H veld	Railsysteem + kabelaansluitingen		L	L	L	L	L	L	L		
	2b	4	Primair: HF pulsen/ ringwaves	Schakelaars/ scheiders		M	M	L	L	M	L	L		
	2c	4	Primair: aardfout/ kortsluiting	Railsysteem + kabelaansluitingen		M	M	L	L	M	L	L		
	3	3	LV switchgear	AC ruimte CDG		L	L	L	L	L	L	L		
	4	3	UPS/batterij gelijkrichter	DC ruimten CDG		L ²⁾	L ²⁾	L ²⁾	L	L	L	L		
	5	3	HVAC, LS appara- tuur, verlichting	CDG, takhuisjes		L ³⁾	L ³⁾	L ³⁾	L ³⁾	L	L ³⁾	IS		
	6	3/4	RF apparatuur/ portofoon	CDG, takhuisjes, SMH380 terrein		L ⁴⁾	L ⁴⁾	L ⁴⁾	L ⁴⁾	L ⁴⁾	L ⁴⁾	L ⁴⁾		

L

 = Laag

M

 = Middel

H

 = Hoog

IS

 = Intra Systeem Compatibiliteit

¹⁾ Aanwezigheid van condensors of andere apparatuur op het dak van het CDG.

EMC matrix					EM gevoelig systeem							
					Nr.	1	2	3	4a	4b	5	6
					EM	3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	3
					Locatie	Secundaire ruimte	Telecomruimte	Telecomruimte	CDG	Terrein/hekwerk	Beheerdersruimte	CDG, takhuisjes
					Systeem	Secundaire installatie	Storingsschrijver	Telecominstallatie	Security systeem/ Tensec/BMI	Computernetwerk	HVAC	
No.	EM	Systeem	Locatie									
²⁾ Onder de voorwaarde dat de emissie van de gelijkrichter maximaal een generiek industrieel niveau heeft conform NEN-EN-IEC 61000-6-4 of NEN-EN-62040-2 categorie C2. ³⁾ Uitgaande van ont koppeling van inductieve belastingen (buis kachels, kleppen, ventilatie etc.). ⁴⁾ Uitgegaan wordt van TETRA portofoons met een beperkt zendvermogen van maximaal 2W en gebruik bij gesloten apparatuur kasten. De beveiligingsrelais c.q. apparatuur van de secundaire installatie hebben een hoge immuniteit voor extern RF velden.												

Tabel 11: EMC matrix SMH380

3.6 EMC specificaties van secundaire installaties apparatuur

Apparatuur van de secundaire installaties en telecom apparatuur dient qua EMC eisen te voldoen aan de compatibiliteitsniveaus die passen bij de EM zone waar de apparatuur wordt opgesteld. Onder secundaire installaties vallen in dit verband ook de tertiaire/ telecominstallatie en Tensec systemen, inclusief de voeding van deze installaties.

Het EM zone overzicht in Tabel 5 geeft in de laatste kolom de vereiste emissie- en immuniteitsspecificaties op basis van de generieke normen NEN-EN-IEC 61000-6-1 t/m -5.

De EMC specificaties zijn gecontroleerd op basis van de EMC checklist in Bijlage D, waarbij voor de apparatuur ios uitgegaan van de volgende gegevens:

- S17 OGG-lijst Secundair, versie 2.0, 26-09-2022 [28]
- T02 OGG-lijst Telecom, versie 2.0, 25-08-2022 [29]
- Apparatuur lijst storingsschrijver op basis e-mail correspondentie juni 2024.

Secundaire installatie

Op basis van de voorlopige verificatie van EMC specificaties blijkt dat de GE/Micom beveiligingsrelais' evenals het beveiligingsrelais' ABB REB500 aan de relevante eisen voor hoogspanningsstations voldoen, met name de immuniteitseisen conform NEN-EN-IEC 60255-26. Echter, voor de randapparatuur van het ABB REB500 beveiligingsrelais (ethernet switch 1MRX010500-CA) dienen EMC specificaties nader te worden geverifieerd.

Storingsschrijver

De storingsschrijver zelf (7KE85) voldoet aan de hoge immuniteitswaarden van NEN-EN-IEC 60255-26 en de industriële PC en HMI voldoen aan de generieke

industriële immuniteitsniveaus. De GPS ontvanger (met de aansluiting van de GPS antenne op het dak van het CDG) voldoet aan residentiële immuniteitswaarden en vereist derhalve extra bescherming door middel van een EMC kabeldoorvoer in apparatuurkast/PC-console +00A925. In Bijlage F is een typische uitvoering van de vereiste EMC maatregelen getoond.

Telecom apparatuur

Voor de telecommunicatie apparatuur is eveneens een begin gemaakt met de EMC verificatie van de momenteel bekende apparatuur (Tabel D.2). Voor de telecommunicatie apparatuur worden ten aanzien van EMC aspecten de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Vanwege afwezigheid van directe (koper)kabelverbindingen tussen telecom-apparatuur en de primaire HS installatie dient deze apparatuur qua immuniteit minimaal te voldoen aan de generieke industriële niveaus conform NEN-EN-IEC 61000-6-2.
- Alle telecom verbindingen buiten de takhuisjes en het CDG zijn glasvezelkabels.
- In de telecomruimte wordt diverse LAN/WAN netwerk apparatuur en voedingen toegepast, waarvan de immuniteitsspecificaties een mix zijn van een residentieel en een industrieel niveau EM 3. Waar apparatuur residentiële EMC specificaties heeft dient binnen de apparatuur kast een EM2 zone te worden gecreëerd d.m.v. conditionering van de netvoeding met behulp van een filter en afgeschermd data (S/FTP) kabels met schermaansluitingen op de zoneovergang via een consolidatie point

Beveiligingsapparatuur en Tensec systemen

Voor de beveiligings- en security (Tensec) systemen zijn nog geen gegevens van toe te passen systemen en apparatuur beschikbaar. Mogelijke applicaties zijn:

- Toegangscontrolesysteem met detectie en bediening van deuren en poorten,
- Inbraaksignaleringssysteem,
- Brandmeldinstallatie,
- Overklimebeveiliging,
- Hekwerkbeveiliging (trildetectie),
- Camera's langs hekwerken en binnen de primaire installatie,
- Intercom.

Van deze apparatuur dient eveneens een EMC checklist te worden opgesteld conform methodiek van Bijlage D. De apparatuur dient qua immuniteit minimaal te voldoen aan de generieke industriële niveaus conform NEN-EN-IEC 61000-6-2. Voor buiten apparatuur in de primaire HS installatie dient de apparatuur tevens te voldoen aan de eisen voor hoogspanning stations conform NEN-EN-IEC 61000-6-5.

3.7 EMC maatregelen

3.7.1 Basismaatregelen op grond van EM- en LPZ zonerings

De basismaatregelen om te beschermen tegen de in paragraaf 3.3 genoemde bronnen en elektromagnetische effecten inclusief bliksem zijn het toepassen van afscherming (gebouw, ruimte, apparatuur-kast, bekabeling) en het vereffenen van kabelschermen op deze afscherming zodat een (meervoudige) EM/LPZ zone overgang wordt verkregen.

De beste vorm van afscherming is een hermetisch dichte metalen kooi (van Faraday). Deze schermt bij een correcte constructie af tot frequenties in het GHz bereik. Afscherming kan echter voor lagere frequenties tot in het MHz gebied ook

worden bereikt met een draad vermazing in plaats van met massieve plaat. Naast de dikte van de vermazing is een belangrijk criterium dat de maaswijdte veel kleiner moet zijn dan de golflengte (typical $< \lambda/100$) en dat de maximale grootte van openingen in de afscherming eveneens kleiner moeten zijn dan de golflengte (typical $< \lambda/50$). Dit laatste geldt ongeacht de oriëntatie (verticaal of horizontaal) voor de grootste opening in de afscherming.

Voor de relevante stoorbronnen en de bijbehorende stoofrequenties en golflengten zijn de criteria ten aanzien van afscherming als volgt (Tabel 12):

Bron	Frequentiegebied f [MHz]	Golflengte λ [m]	Maaswijdte d [m]	Maximale opening d [m]
Bliksem	≤ 1 MHz ¹⁾	300 m	< 5 m ²⁾	6 m
AIS scheiders schakelaars aarders SMH380	≤ 10 MHz ³⁾	30 m	$< 0,3$ m	0,6 m
¹⁾ NEN-EN-IEC 62305 [6] en [7]. ²⁾ In de normserie NEN-EN-IEC 62305 wordt voor LPLII uitgegaan van een vermazing van 10x10m en voor de strengste beveiligingsklasse LPLI van 5 x 5 m. ³⁾ Deze frequentie geldt algemeen voor een open lucht schakelstation (AIS). Voor AIS zou de extra EMC afscherming van de secundaire en datacom ruimten dus een grotere vermazing mogen hebben dan de door TenneT vereiste 30x30mm. Uit oogpunt van standaardisatie wordt uitgegaan van één standaard maat voor het afschermnet van 30x30x3 mm, conform PVE.04.000.				

Tabel 12: EM stoorbronnen en criteria voor maaswijdte en maximale apertuur (opening)

Voor de bescherming tegen bliksem dient minimaal de buitenste schil van het gebouw (takhuisjes en CDG) te worden afgeschermd door een extra 5 x 5 m vermazing en vereffening met de betonwapening, zoals getoond in Figuur 2A. Conform de tekeningen [22] en [24] is dit voor SMH380 uitgevoerd.

Conform de eisen van TenneT PVE.04.000 Bouwkunde [16] zouden secundaire/VBS - en datacomruimten bovendien moeten worden uitgevoerd als kooi van Faraday door deze te voorzien van een aaneengesloten EMC afscherming, bestaande uit een 30x30x3 mm verzinkt stalen afschermnet dat met een overlap van 100mm moet worden aangebracht.

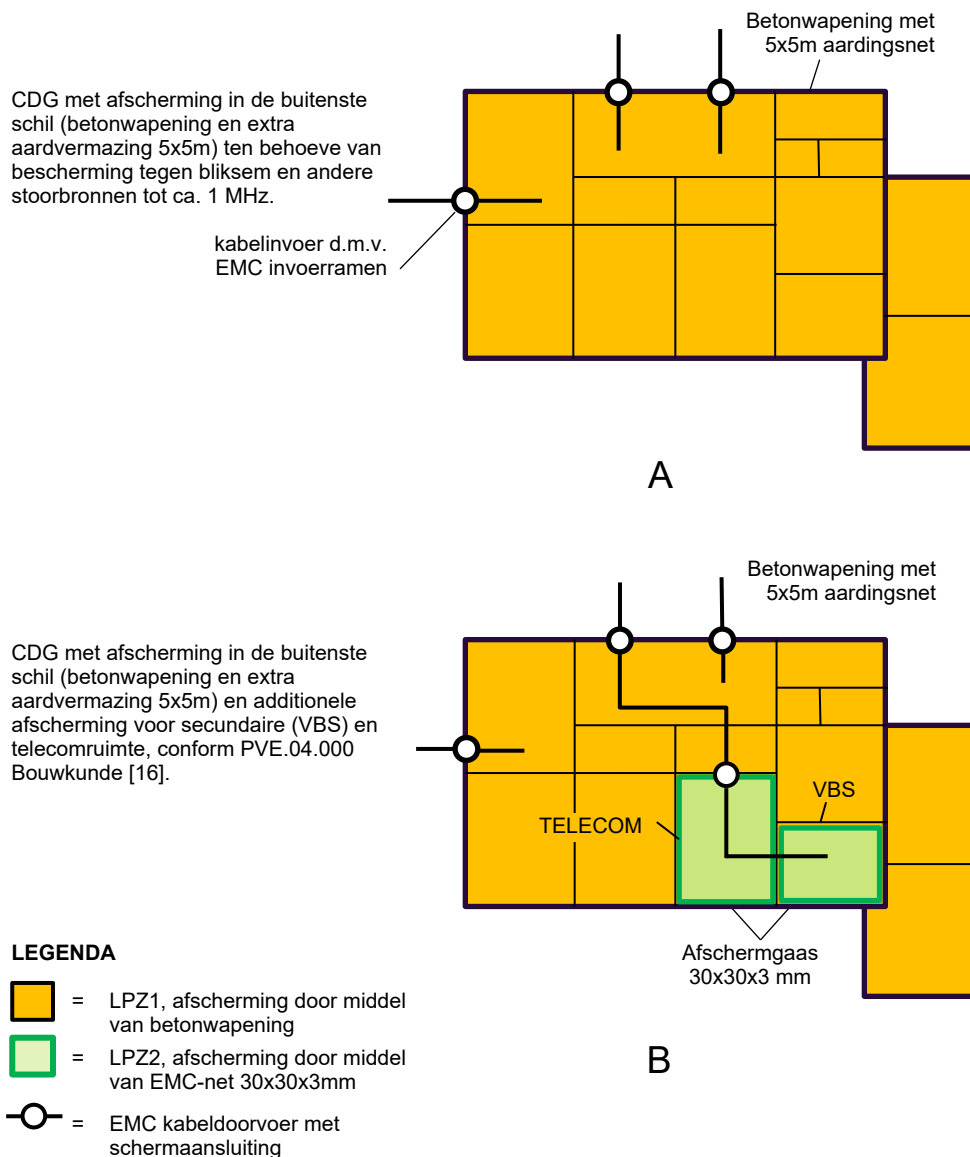
Volgens de tekeningen van de takhuisjes [22] en het CDG [24] en is het afschermnet, aangeduid met EMC-net, aangebracht. Zoals beschreven in notitie [39] is één en ander naar verwachting niet consistent aangebracht.

Voor de takhuisjes is het EMC-net aangebracht aan de buitenzijde van het takhuisje en via aardplaten op 2 x 6 punten (onder en boven) gekoppeld met de betonwapening. Deze manier van aansluiten met onderlinge afstanden van ca. 5m geeft sowieso een significante degradatie van de afschermkwaliteit van het EMC-net.

Voor het CDG lijkt het EMC-net niet te zijn toegepast voor de secundaire/VBS- en telecomruimten, maar voor het gehele gebouw. Daarbij zijn op de tekening [24] alleen aan de west- en oostzijde van het gebouw verbindingen tussen het EMC-net en het aardnet getoond, niet aan de noord- en zuidzijde. Het is niet duidelijk hoe één en ander in de tekening is bedoeld en tijdens de bouw van het CDG is geïnstalleerd.

Voor een effectieve afscherming zou dit afschermnet rondom aan de binnenkant van de ruimten, op de wanden, het plafond en de vloer moeten worden

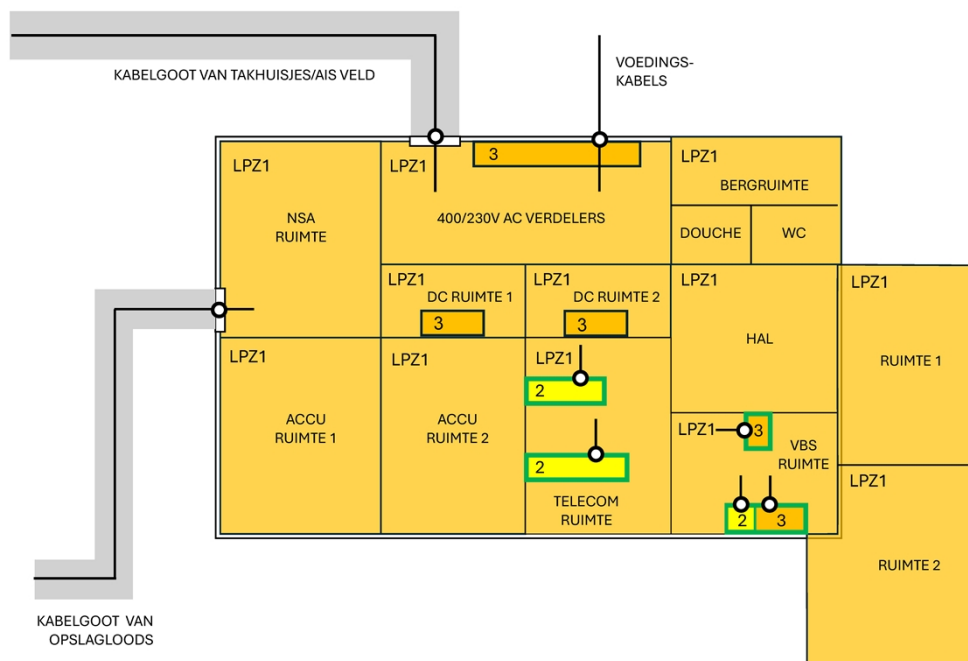
aangebracht, één en ander conform Figuur 2B. Dit is achteraf echter een significante wijziging.



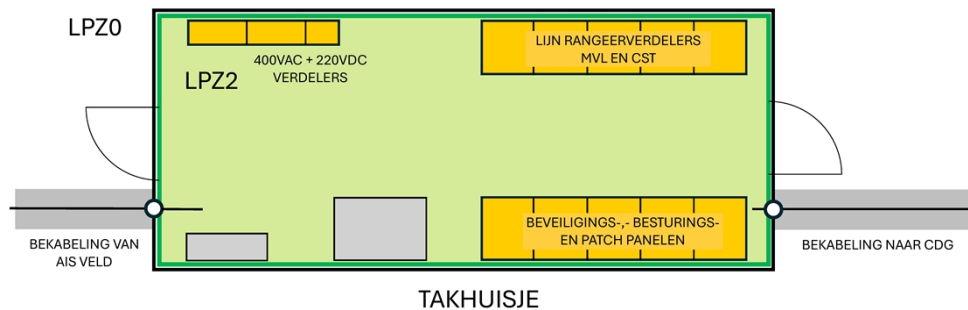
Figuur 2: Afschermpincipe CDG volgens TenneT eisen

Samenvattend dienen qua afscherming de volgende maatregelen te worden uitgevoerd:

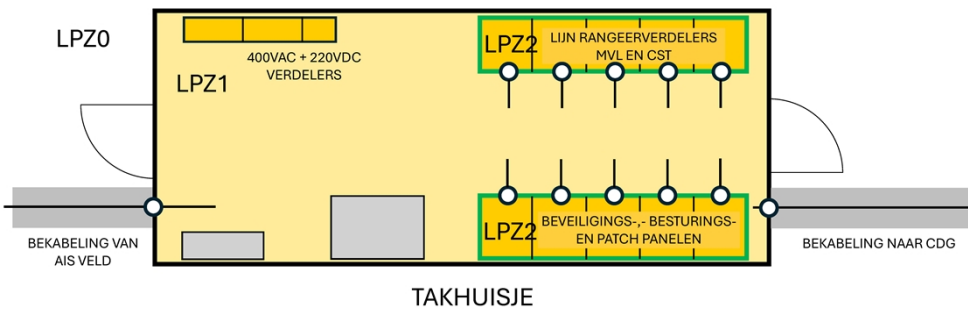
- Voor het CDG en takhuisjes: gebruikmaking van betonwapening met aardplaten verbonden op de aardringleiding in een raster van 5x5m, **als bestaand**. Het EMC-net wordt niet gebruikt, derhalve is de zonering zoals getoond in Figuur 3 met een LPZ0-LPZ1 overgang bij de gebouwinvoer en een LPZ1-LPZ2 zone overgang ter plaatse van de apparatuur kasten.
- Voor de nieuw te bouwen takhuisjes zal een EMC-net (Figuur 4), wanneer correct uitgevoerd, extra bescherming kunnen leveren voor apparatuur. Hiermee ontstaat echter wel een afwijking met de andere takhuisjes.



Figuur 3: EM/LPZ zonering CDG zonder gebruikmaking van het EMC-net



A



B

Figuur 4: EM/LPZ zonering takhuisje met- en zonder gebruikmaking van het EMC-net

3.7.2 Primaire installatie en HS kabel aansluiting naar Geervliet

3.7.2.1 Achtergrond

Voor de drie 150kV kabelverbinding tussen Simonshaven en Geervliet worden afgeschermd enkelfase kabels gelegd (met aardgeleider). Om circulerende mantelstromen en de-rating van de kabels bij tweezijde aarding van de mantels te vermijden worden de mantels veelal bij voor langere afstanden aan één zijde geaard. Op het open uiteinde ontstaan op de kabelmantel hierdoor geïnduceerde spanningen. Het open uiteinde dient te worden voorzien van isolatietape om hoge aanraakspanningen te voorkomen. In de situatie van een aardfout kunnen de mantelspanningen echter zo hoog worden dat een overspanning en doorslag over het open uiteinde optreedt. Om de spanning te beperken dient het open uiteinde van de mantel derhalve te worden aangesloten via een overspanningsafleider (OSA).

Opmerking: Deze HS kabelinstallatie is buiten de scope van SMH380 en technische gegevens van de HS kabelverbinding zijn derhalve niet gecontroleerd. De boven omschreven installatiewijze van HS kabels is dus gebaseerd op een veronderstelling, die nader gecontroleerd dient te worden.

3.7.2.2 EMC maatregelen kabel eindsluitingen

Uit het oogpunt van EMC verdient het de voorkeur om het open uiteinde van de kabelmantel van de HS kabels te projecteren ter plaatse van de AIS installatie van SMH380 en het geaarde uiteinde van de kabelmantel ter plaatse van de GIS installatie van station Geervliet. De reden is dat de mantel ter plaatse van de eindsluiting bij een GIS installatie rondom dient te worden aangesloten om de hoogfrequentie interferentie van de kabelscheider te beperken. Vanwege de hoge stoorfrequenties in SF₆ is deze installatie qua EMC kritischer en heeft het de voorkeur de kabel eindsluiting aan de GIS zijde 360° rondom dicht te maken en niet met lange aardgeleiders aan te sluiten.

3.7.3 EMC installatiemaatregelen secundaire installatie

De EMC installatie maatregelen in de secundaire installatie bestaan uit EM interface maatregelen op de overgang tussen verschillende EM zones en uit EMC beschermmaatregelen binnen de EM zone door middel van PEC's.

In bijlage B is een overzicht van de EMC maatregelen gegeven. De maatregelen zijn aan de hand van een drietal details uitgewerkt, zie de nummering in Bijlage B.

3.7.3.1 EMC installatiemaatregelen in het veld

De EMC installatiemaatregelen in het veld bestaan uit de volgende onderdelen, zie tevens DETAIL 1 in Bijlage B:

1. Bekabeling van de secundaire installatie dient altijd te zijn afgeschermd (minimale kwaliteit YMvKas) en op het terrein van de primaire installatie te worden geïnstalleerd in betonnen kabelgoten. In de goot dient een PEC met een doorsnede van minimaal 50mm² te worden aangebracht ter bescherming van de secundaire veldkabels tussen de veldkasten, de takhuisjes en het CDG.

Veldkabels van de secundaire installatie en kabels ten behoeve van laagspanningsvoeding (behorende tot dezelfde kabelgroep B) mogen in hetzelfde gootcompartiment worden geïnstalleerd.

Een aandachtspunt is de eventueel noodzakelijke scheiding tussen secundaire kabels en LS kabels van terreinverlichting. Het betreft met name directe

bliksemontladingen op blootgestelde lichtmasten voor zover deze niet worden beschermd door bliksemopvangpieken. Verlichtingsarmaturen dienen bij voorkeur niet op bliksemopvangpieken te worden geïnstalleerd.

Opmerking: Voor bescherming van veldkabels wordt veelal uitgegaan van betonnen goten met wapening die met secties van minimaal 2 meter via aardplaten worden door- gekoppeld om te fungeren als PEC. Theoretisch kan dit een goede bescherming voor kabels bieden. In de praktijk is deze methode echter minder effectief vanwege:

- het grote aantal doorverbindingen en de extra draadlengte c.q. zelfinductie per doorverbinding. Hierdoor wordt de in principe goede PEC werking van de betonnen goot, uitgaande van betonwapening met meervoudig door-gekoppelde wapenings/aardgeleider, teniet gedaan.
- Er is een grotere kans op fouten bij het maken van de onderlinge verbindingen. Bij onderbreking van slechts één van de overgangen gaat de gehele PEC functie van de goot verloren.

Voor nieuw te installeren betongoten in het veld wordt de voorkeur gegeven aan een continue PEC bestaande uit Cu of Al $\geq 50 \text{ mm}^2$, waarop inspecteerbare aftakkingen worden gemaakt ter plaatse van de veldkasten.

2. Ter plaatse van veldkasten van de secundaire installatie dient een aardverbinding te worden aangelegd tussen het gestel van de veldkast en het plaatselijke aardnet. Eén en ander dient in de aardingstekening voor het UO te zijn opgenomen in de vorm van een typical tekening of opmerking.

De interne aardrail dient eveneens met een korte verbinding te worden geaard op de kast. Hiervoor zijn veelal aardlitzes voorgeschreven.

3. Alle veldkasten dienen een stalen behuizing te hebben met EMC wartelplaat en EMC wartels voor invoer van afgeschermd secundaire kabels. In de wartels dienen de kabelschermen 360° rondom te worden afgewerkt (AM-Req-6096-01).
4. De verticale bekabeling van de betonnen kabelgoot naar de veldkast dient in een stalen stijggoot te worden geïnstalleerd, welke fungeert als PEC. De stijggoot dient daartoe aan beide kanten te worden vereffend, aan de bovenzijde met het gestel van de veldkast, aan de onderzijde aan de PEC.

Opmerking: Voor stalen veldkasten die op een staalconstructie of portaal worden bevestigd kan, in plaats van de stijggoot, de staande constructie zelf als PEC fungeren. Aan de onderzijde van de constructie dient dan een korte verbinding naar de PEC in de betonnen kabelgoot te worden aangebracht.

3.7.3.2 EMC installatiemaatregelen in takhuisjes en CDG

De EMC installatiemaatregelen in de takhuisjes (bestaand en nieuw) en het CDG bestaan uit de volgende onderdelen, zie tevens DETAIL 3 in Bijlage B:

5. In de apparatuur ruimten van het CDG en in de takhuisjes dient tegen de wand een aardingleiding met typische afmetingen Cu 40x5 mm te worden aangelegd (AM-Req-0791), **als bestaand**.
6. De aardingleiding dient met onderlinge afstanden van maximaal 5 meter te worden vereffend met de betonwapening via aardplaten op de binnenwand, **als bestaand**.
7. Tevens dient onder de vloer een maasvormig aardnet met aardgeleiders Cu 30x5 mm in een vermazing van typisch 5x5 m te worden aangelegd tot onder de apparatuurkasten (die niet tegen de wand staan). Alle secundaire kasten dienen individueel vanaf dit aardnet te worden geaard met korte aardgeleiders/aardlitzes met doorsnede $\geq 25 \text{ mm}^2$.

8. Het frame van de verhoogde systeemvloer, dat één galvanisch geheel dient te vormen, dient langs de buitenrand op onderlinge afstanden van 5 meter te worden vereffend op de aardingleiding met een aardgeleider met doorsnede $\geq 25 \text{ mm}^2$, **als bestand**.

De onderzijde van de vloertegels dient te zijn uitgevoerd met thermisch verzinkt staalplaat, **als bestaand**. De vloertegels moeten voldoen aan de eisen conform AM-Req-0900 (PVE.04.000 Bouwkunde [16]).

9. De secundaire kabels dienen gescheiden van voedingskabels te worden geïnstalleerd. Indien hiervoor geen ruimte is dienen stalen kabelgoot te worden toegepast, waarvan de secties onderling worden gekoppeld met koppelplaten waarmee een galvanische verbinding wordt gemaakt conform NEN-EN-IEC 61537⁶. De goot dient met een interval van typisch 5 m. te worden geaard op het aardingsnet en ter plaatse van kruisingen met de aardingleiding. Ter plaatse van de secundaire kasten dienen stijggoten te worden vereffend op de goot (door koppelplaten) en op de apparatuur kasten (door twee litzes 25 mm^2 aan beide wanden van de goot).

10. De kabelschermen van de secundaire kabels dienen bij kabelinvoer in apparatuur kasten door middel van EMC wartels te worden aangesloten op de EMC wartelplaat, waarbij de kabelschermen 360° rondom contact dienen te maken (AM-Req-6096-01), **deels als bestaand, zie tevens [39]**. De wartelplaat dient rondom op het kastframe contact te maken.

Indien voor de toepassing van EMC wartels geen ruimte is mag een EMC-brievenbus worden toegepast om de kabelschermen bij invoer in de kast te vereffen (AM-Req-6096-02).

3.7.3.3 EMC maatregelen bij kabelinvoer in takhuisjes en CDG

De EMC installatiemaatregelen ter plaatse van de kabelinvoer in de takhuisjes en het CDG bestaan uit de volgende onderdelen, zie tevens DETAIL 2 in Bijlage B:

Voor bestaande takhuisjes en het CDG:

11. De bestaande EMC doorvoeren van de takhuisjes en het CDG dienen, wanneer deze worden opengemaakt, te worden geïnspecteerd en door meting te worden gecontroleerd op een laagohmige verbinding tussen frame en de aardplaten c.q. de aardingleiding (circuitmeting). Indien geen laagohmige verbinding aanwezig is dient deze te worden aangebracht door middel van een directe aardverbinding tussen het frame en de aardring-leiding of door meervoudige aardgeleiders via de invoerblokken.
12. Alle bestaande en nieuwe kabels dienen door middel van EMC doorvoerblokken te worden vereffend op het frame. Indien dit voor bestaande kabels niet het geval is dient dit alsnog met toepassing van de juiste Roxtec materialen en volgens de Roxtec werkinstructie te gebeuren.

Gecontroleerd dient te worden of het invoerraam aan de binnenzijde een geleidend vlak heeft t.b.v. contactering van de EMC invoerblokken.

Voor nieuwe takhuisjes en nieuwe kabelinvoeren in het CDG:

⁶ De norm definieert maximale waarden voor de weerstand van kabelgoot; deze mag niet groter zijn dan $5 \text{ m}\Omega/\text{m}$. De koppeling/overgang tussen twee gootsecties mag een maximale weerstand hebben van $50 \text{ m}\Omega$.

13. Ter plaatse van de kabelinvoer dient de aardingleiding aan weerszijden van het kabel invoerraam via een aardplaat te worden vereffend op de betonwapening van het gebouw.
14. De PEC's vanuit de betonnen kabelgoten dient te worden aangesloten op de aardingleiding.

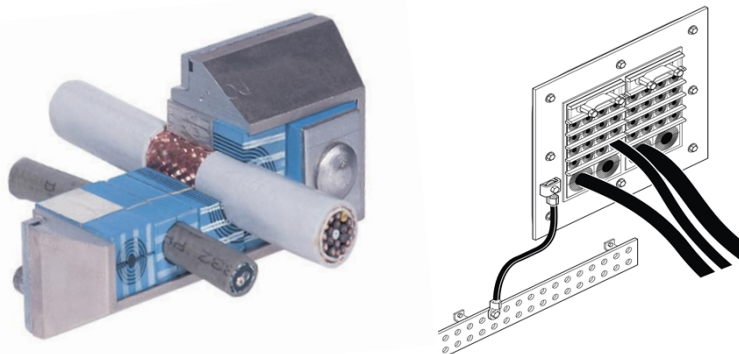
Opmerking: Op de aardingstekeningen van SMH380 [1] is aangegeven dat een gladstalen 16mmØ geleider is toegepast als PEC van de kabelgoten. Op basis van de uitgevoerde EMC-inspectie van 4 juni 2024 [39] is niet gebleken dat er een separate PEC geleider in de goten ligt. Dit dient te worden gecontroleerd door het verwijderen van gootdeksels. Waar de PEC in de goot ontbreekt, dient een $PEC \geq 50mm^2$ te worden aangebracht.

Conform 12 dienen de binnenkomende kabels bij invoer te worden vereffend door middel van een EMC invoerraam, waarbij de isolatie van de kabel wordt afgepeld en de afscherming wordt geklemd via een geleidend blok tegen de wand van het invoerraam, zie Figuur 3.

Voor mantelbuizen door het EMC doorvoerraam dient te worden gecontroleerd dat deze uitsluitend worden toegepast voor glasvezelkabel.

Voor boven getoonde methodiek zijn voorzorgsmaatregelen nodig ten aanzien van waterdichtheid (voldoende drainage conform AM-Req-8463) en instructie ten aanzien van de specifieke installatiemethodiek.

Vooraf dient de benodigde ruimte en het aantal aansluitblokken te worden bepaald ten behoeve van correcte vereffening van het geplande aantal secundaire kabels (inclusief reserve posities).



Figuur 3: Kabelinvoer met EMC invoerraam

De kabelinvoer dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 3.5.4 van PVE.04.000 Bouwkunde [16].

3.7.4 EMC maatregelen t.b.v. eventuele Tensec systemen

Ten aanzien van EMC installatiemaatregelen voor de nog te definiëren beveiligings-/Tensec apparatuur worden buiten het CDG de volgende aandachtspunten voorzien:

- Signaalbekabeling naar CCTV, intercom, detectiekasten e.d. wordt uitgevoerd als glasvezelverbinding. De enige koperkabels zijn de voedingskabels naar de apparatuurkasten op het SMH380 terrein en korte kabelverbindingen binnen de systemen (b.v. van mediaconverter naar camera/intercom).

- De veldkasten langs hekwerken en apparatuur kasten op cameramasten worden uitgevoerd als afgeschermd kasten met kabelinvoer via een wartelplaat met EMC wartels welke fungeert als EM/LPZ overgang.
- Voor cameramasten in de primaire installatie dient de hoogte/afstand ten opzichte van de HS zonering te worden geverifieerd (masten op afstand van HS railsystemen en HS aansluitingen).
- De veldkasten langs hekwerken en cameramasten worden gevoed via een open voedingslus in combinatie met een stervormige voeding.
- Voedingskabels dienen te zijn afgeschermd, waarbij het scherm aan beide zijden wordt geaard. Parallel aan de voedingskabel dient een PEC te worden gelegd.
- In iedere veldkast wordt een scheidingstransformator met aardscherm geïnstalleerd, waarmee de 230V voeding wordt ontkoppeld.

Opmerking: Bij aardfouten in de HS installatie of bij bliksemontladingen in de primaire installatie zal een aanzienlijke stroom door de PEC en de kabelschermen lopen. Deze stroom veroorzaakt een common mode spanning op de voedingsaders. De voeding dient in de veldkasten eventueel te worden voorzien van overspanningsbeveiliging die de optredende 50Hz spanning begrenst tot een veilige waarde ten opzichte van de isolatiespanning van de scheidingstransformator.
- De aarding/PEC van de Tensec installatie dient met het aardnet zoals getoond in Bijlage B te worden geïntegreerd om de stap- en aanraakspanningen te beheersen.
- Voor digitale I/O zoals voor meldcontacten van hekwerken en poorten naar plaatselijke veldkasten dienen "interposing" relais met afdoende isolatiespanning (3-4 kV) te worden gehanteerd.
- Beschermingsmaatregelen als boven genoemd zijn vooral van toepassing op apparatuur die voldoet aan residentiële immuñteitsspecificaties.

4 Aardingsinstallatie SMH380

4.1 Aardingsfuncties

De aardingsinstallatie vervult meerdere functies. Bij het ontwerp van de stations-aarding dient daarom rekening te worden gehouden met de verschillende functies en bijbehorende ontwerpcriteria van de aarding, zoals nader omschreven in tabel 13. Deze uitwerking van aardingsfuncties is in lijn met de integrale aardingsmethodiek conform [1].

Nr	Aardings-functie	Doel	Frequentie LF/HF ¹⁾	Eisen ten aanzien van uitvoering van aardgeleiders en vermazing
1	Elektrische veiligheid	Bereiken van voldoende lage stap- en aanraakspanningen tijdens aardfouten in de hoogspanningsinstallatie en ondersteunende systemen en objecten.	LF 50 Hz	A. Voldoende kwadratuur voor geleiding van de aardfoutstromen, uitgangspunt: 63kA/1s. B. Vermazing van aardgeleiders in de grond. Maximale maasgrootte typisch tussen 5x5m en 10x10m, in te passen op basis van afmetingen fundaties en te bevestigen op basis van toelaatbare stap- en aanraak-spanning. C. Blanke aardgeleiders, contact met de grond. D. Uitvoering van geleiders voor gespecificeerde levensduur van min. 40 jaar.
2	Bliksem-beveiliging	Voorkomen van brand en schade aan object door uitwendig daknet, afgaande leidingen en aardelektroden die een laagimpedant stroompad van bliksem-stromen naar aarde leveren.	LF + HF	A. Bliksemafleiderinstallatie: korte geleiders met een doorsnede van 50mm ² in een vermazing van max. 10x10m (LPLII) om inductie te reduceren en spanningsverschillen tussen delen van de bliksemafleider en omgeving te minimaliseren in zone LPZ0 _{A/B} . B. Integratie met de aardnetten van de primaire installatie en de secundaire installatie/takhuisjes en CDG.
3	EMC	Koppeling van verschillende aardingsystemen tot een vermaasd aardnet, installatie van een PEC (Parallel Earthing Conductor) in kabeltracés om de stoorstroom via kabels te beperken.	LF + HF	A. Korte aardgeleiders (lage zelfinductie). B. Gebruik van betonnen goten met PEC, metalen kabelgoten in takhuisjes en CDG, vereffening van gootsecties en aardnetten. C. Vereffening van kabelschermen van voedingskabels (YMvKas) en signaalkabels (scherm aan beide zijden geaard). Verificatie bliksemstromen en veroorzaakte surge spanning en noodzaak voor toepassing van overspanningsbeveiliging.
4	ESD preventie	Ontlading statische elektriciteit in apparatuur ruimten.	LF	A. Aarding verhoogde vloer en toepassing halfgeleidende vloertegels.
5	ATEX maatregelen	Voorkomen onstekingsbronnen.	LF + HF	A. Consistente uitvoering van de potentiaalvereffening ter plaatse van de dieselmotor en de dagtank van het NSA.
De maatregelen voor bovengenoemde aardingsfuncties zijn veelal onderling consistent. In het geval van tegenstrijdige effecten van maatregelen prefereren de maatregelen t.a.v. de veiligheidsaarde.				
¹⁾ LF = LaagFrequent, HF = HoogFrequent				

Tabel 13: Functies van aarding en afgeleide ontwerpcriteria

4.2 Uitvoering aardingsnet primaire installatie

Het bestaande aardnet van de primaire installatie is beschreven in de volgende documenten:

- 003.215.20 1032347 E01 SMH380 Tekeningen bestaand aardnet [20]
- 03.215.20 032348 E02 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen [21]

Het aardnet strekt zich uit over de takken 1 t/m 3 met een typical maasgrootte van $\leq 10 \times 10$ m.

Om de gehele primaire installatie is een ring aangebracht die is geïntegreerd met bovengenoemd stramien voor takken 1 t/m 3 evenals de ringleidingen van het CDG, de transformator TR411, de compensatiespoel SP411, de hoogspanningsmasten en het 150kV kabelveld.

Zoals beschreven in [39] is de uitvoering van het huidige aardnet qua EMC als basis geschikt voor uitbreiding van het station conform SMH380 Fase 1. Voor dit huidige project worden door SC&M en SPIE uitbreidingen op het bestaande aardingsnet aangebracht, onder andere ten behoeve van aarding van portalen en hoogspanningsmasten, welke in tekening [20] dienen te worden verwerkt.

Uitbreiding van het aardingsnet voor takken 4 t/m 6 dienen op dezelfde basis ten aanzien van maaswijdte en onderlinge koppeling van aardnetten van nieuwe transformatoren, compensatiespoelen en kabelvelden te worden uitgevoerd.

4.3 Aardingsaspecten van nieuwe civiele constructies

Aardingseisen voor nieuwe civiele constructies zijn vastgelegd in [1] en [2]. Voor nieuwe civiele constructies zijn er de volgende aandachtspunten ten aanzien van EMC:

1. Wapening van nieuwe heipalen moet elektrisch worden verbonden met de aardstaven in de betonconstructie welke via aardplaten aan het aardingsstelsel moeten worden bevestigd, een en ander volgens de details in [20].
Dit geldt in het bijzonder voor nieuw te plaatsen bliksempieken. Vanwege de hogere frequenties dienen aardverbindingen een minimale lengte te hebben.
2. Voor de aarding en bliksembeveiliging van nieuwe civiele constructies voor transformatoren en compensatiespoelen dienen identieke uitgangspunten te worden gehanteerd als voor de bestaande constructies, te weten uitvoering met gladstalen aardgeleiders 16 mm $\varnothing$ met een maximale maaswijdte van 5x5m geïntegreerd in de betonwapening met aansluiting op het aardnet via aardplaten op maximale afstanden van 5m.
3. Voor eventuele prefab civiele constructies dienen qua aarding dezelfde uitgangspunten ten aanzien van maasgrootte te worden gehanteerd door toepassing van aardplaten op de hoekpunten en met een interval van 5m, zodat de totale 5x5m vermazing gehandhaafd blijft.

4.4 Aardelektroden

In de bestaande bouw van SMH380 zijn zoals beschreven in [21] geen aanvullende aardelektroden toegepast vanwege de lage soortelijke bodemweerstand en de toepassing van de prefab betonpalen en stalen buispalen als aardelektroden.

Ten behoeve van bliksembeveiliging dient voor ieder te beschermen object te worden nagegaan of de aardverspreidingsweerstand ter plaatse voldoende laag is conform NEN-EN-IEC 62305-3 [6].

Aardelektroden dienen te bestaan uit koper geslagen geleider, die met meenemer op diepte wordt gebracht. Aardelektroden dienen te worden aangesloten via een meet- en inspectieput.

Aardelektroden zijn minimaal 6 meter lang, de maximale diepte is 30m.

Tijdens het UO van het deelproject evenals voor tijdelijke situaties dient de noodzaak voor aanvullende aardelektrodes, het te verwachten aantal en de diepte van de aardelektroden te worden bepaald op basis van de soortelijke bodemweerstand van het SMH380 terrein (zandbed en ondergrond).

4.5 Aarding van hekwerken en poort

Voor nieuw aan te brengen hekwerken dient te worden nagegaan in hoeverre door inductieve of capacatieve koppeling met hoogspanningsgeleiders aanraakspanningen op geleidende delen van het hekwerk ontstaan.

Afhankelijk van deze beïnvloeding en de berekening van de stap- en aanraakspanning dienen de hekwerken in kleinere delen te worden gesectioneerd (b.v. 20m secties) en moeten de hekken aan het aardsysteem of lokaal geaard worden of voorzien te worden met een extra aardringleiding buiten het hekwerk. Dit wordt mede bepaald door de opstelling van Tensec apparatuur bij of op het hekwerk.

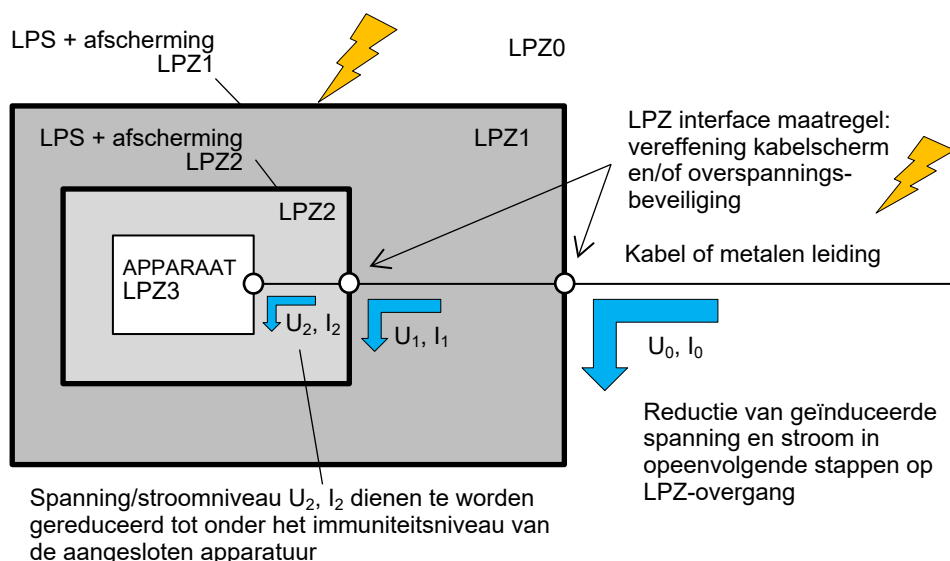
Opgemerkt wordt dat de verificatie van stap- en aanraakspanningen is uitgevoerd op basis van beïnvloedingsstudie B3.7.1 SMH380 Phase 4 Beïnvloedingstudie omgeving (2.1) 2023-02-03 [26]. Deze studie heeft hoofdzakelijk betrekking op beïnvloeding in het gebied buiten het stationshekwerk.

Voor toekomstige deelprojecten dient te worden nagegaan in hoeverre de uitgangspunten en het model volgens [26] nog representatief zijn voor de uitvoering van het hekwerk en of maatregelen nodig zijn om stap- en aanraakspanningen voldoende laag te houden.

5.1 Bliksemzonering (Lightning Protection Zones)

Zone	Beschrijving	Locatie SMH380
LPZ0 _A	Zone waar directe bliksemontladingen optreden.	Gebieden buiten het bereik van de opvangpieken in de schakeltuut
LPZ0 _B	Beschermde zone in het schaduwgebied van de bliksemafleider-installatie, gedeeltelijke bliksem-stromen of geïnduceerde stromen.	Gebied dat wordt beschermd door de opvangpieken in de schakeltuut, aarddraden van omringende HS masten en -lijnen, opvangsers van het CDG etc.
LPZ1	Beschermde zone in gebouw/object, beperkte bliksemstroom en geïnduceerde stroom.	Binnen de takhuisjes en het CDG, de technische ruimten, apparatuur ruimten, verblijfs-/beheerdersruimte.
LPZ2	Beschermde zone in gebouw/object door extra EMC afscherming, lagere geïnduceerde stromen.	Binnen de secundaire ruimte en telecomruimte ⁷ .
LPZ3	Extra afgeschermd ruimte binnen een installatiekast binnen zone LPZ2.	Binnen apparatuur kasten van de secundaire installatie en telecom kasten.

De geografische benadering met afscherming tussen de zones en interface maatregelen op de zone overgangen is weergegeven in Figuur 4.



⁷ Bij toepassing van een EMC-net. Als dit net niet aanwezig is of met onvoldoende kwaliteit geïnstalleerd is, worden deze ruimten een LPZ1 zone

5.2 Bescherming tegen directe bliksemontladingen

De maatregelen voor bescherming tegen directe bliksemontladingen voor SMH380 zijn:

1. Bescherming van de primaire installatie op basis van bliksembeveiligingsmaatregelen als beschreven in 03.215.20 032348 E02 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen [21]. De bescherming is gebaseerd op aanwezigheid van portalen in combinatie met bliksempieken met een hoogte van 24m en een onderlinge afstand van maximaal 50m. Deze methodiek dient voor toekomstige takken 4 t/m 6 te worden gecontinueerd.
2. Voor toekomstige objecten buiten het beschermd gebied van de huidige portalen en bliksempieken dient een bliksemafleiderinstallatie te worden geïnstalleerd conform NEN-EN-IEC 62305, LPLII [6] of beter. Hierbij wordt opgemerkt dat voor deelprojecten 2-4 andere, gestandaardiseerde, bliksempieken zullen worden toegepast welke passen binnen de eisen van de genoemde norm.

5.3 Bescherming tegen indirecte bliksemontladingen

De bescherming tegen indirecte bliksemontladingen betreft hoofdzakelijk de bescherming van kabels vanuit LPZO_{A/B} gebied, die aangesloten worden op de secundaire installatie en andere installaties in de takhuisjes en het CDG (verlichting, Tensec). Specifiek hanteert de bliksembeveiligingsnorm NEN-EN-IEC 62305-4 [7] naast de bliksemzoning en beschermingsmaatregelen op de zoneovergangen een SPM (Surge Protection Measures) methodiek op basis van de volgende onderwerpen, in volgorde van prioriteit:

1. Aarding en potentiaalvereffening (earthing and bonding).

Voor SMH380 bestaan de maatregelen uit:

- een vermaasd aardingsnet in de primaire installatie, typisch 10x10m, gekoppeld met de aardnetten van omringen delen (transformatorcel, spoelcel, HS-masten, kabelveld, CDG),
- integratie van de betonwapening van civiele constructies (takhuisjes, CDG, compensatiespoel, fundaties primaire installatie),
- constructie van een aardnet met meervoudige vermazing in de takhuisjes en het CDG door een onderling vereffend vermaasd aardnet, vloerconstructie en gotenstructuur, waardoor een kleinere vermazing < 5x5m ontstaat.

Deze maatregelen zorgt voor verspreiding van bliksemstromen en reductie van spanningsverschillen in de installatie.

2. Magnetische afscherming en kabel-layout (magnetic shielding and line routing).

Gebouwafscherming wordt bereikt door de betonwapening van de civiele constructie te integreren in de aarding/bliksembeveiliging. Verdere magnetische afscherming en reductie van de effecten van magnetische velden wordt bereikt door:

- EMC afscherming van het gaasnetwerk 30x30x3 mm verzinkt staal ten behoeve van de secundaire- en telecomcomruimten (indien aanwezig en correct geïnstalleerd),
- door afgeschermd (stalen) apparatuur kasten
- door afgeschermd goten en/ of afgeschermd bekabeling toe te passen. Schermaansluitingen dienen consequent op de zone overgangen te worden aangebracht om een beschermde zone te verkrijgen.

3. **Gecoördineerd overspanningsbeveiligingssysteem** (coordinated SPD ofwel Surge Protection Device system). Een overspanningsbeveiligingssysteem kan de effecten reduceren van extern ingekoppelde en intern geïnduceerde overspanningen. Met gecoördineerd wordt bedoeld dat qua overspanningsbeveiliging rekening wordt gehouden met de verschillende zones en bijbehorende niveaus en dat maatregelen in meerdere stappen kunnen worden uitgevoerd (beveiliging conform LPZ van grof naar fijn).

Overspanningsbeveiligingscomponenten dienen op de LPZ zone overgang te worden geïnstalleerd en niet midden in een zone. Tevens zijn installatievoorwaarden op de overspanningsbeveiligingscomponenten van toepassing, zoals een laagohmige verbinding naar aarde en gescheiden in- en uitgangsbekleiding.

Opmerking: Zoals omschreven in NEN-EN-IEC 62305-4 [7] dient de aansluitlengte van de aarding van de overspanningsafleiders te worden beperkt vanwege inductieve spanningsval en verhoging van de totale common mode spanning. De norm [7] stelt dat overlengte resulteert in een toename van de piekspanning van $\Delta U = 1$ kV per meter lengte. Wanneer overspanningsbeveiliging wordt toegepast dienen de componenten daarom te worden geaard via de DIN rail van de montageplaat.

Voor SMH380 worden voor de secundaire- en telecom installatie geen overspanningsbeveiligingsmaatregelen voorzien, zie paragraaf 5.4.

4. **Isolatie interfaces** (isolating interfaces)

Isolerende interfaces met relais, scheidingstransformatoren en opto-couplers beperken de effecten van binnenkomende stromen en spanningen op kabels en leidingen, mits de goede isolatieniveaus worden toegepast t.o.v. de te verwachten overspanningen.

Voor SMH380 worden geen additionele isolatiemaatregelen voorzien ten opzichte van de reeds ingebouwde isolatie interfaces in apparatuur van de secundaire installatie (toepassing glasvezel verbindingen tussen beveiligingsrelais en telecomapparatuur, opto-coupler inputs etc.). Zoals beschreven in paragraaf 3.7.4 zijn er voor Tensec systemen mogelijk aanvullende isolatie interfaces nodig voor voeding van apparatuur ter plaatse van hekwerken, buiten de beschermende werking van het aardnet.

5.4 Beoordeling noodzaak overspanningsbeveiliging

In de norm [7] wordt qua SPM de nadruk gelegd op overspanningsbeveiliging, terwijl in de praktijk blijkt dat de beschreven SPM, maatregelen 1 en 2, mits correct uitgevoerd, veelal afdoende zijn.

Elektronische apparatuur met industriële immuniteitsspecificaties wordt afdoende beschermd wanneer afgeschermd kabels worden toegepast en de kabelschermen op de zone overgang, bij de gebouwinvoer en/of de kast invoer worden vereffend.

Slechts wanneer deze reductiemaatregelen niet toereikend zijn, bij voorbeeld voor lange kabels, een klein aantal kabels in het kabeltracé of bij ontoereikende afschermkwaliteit van de kabel en het ontbreken van PEC's, dient aanvullende bescherming door overspanningsbeveiliging te worden toegepast. Bijlage E geeft hiervoor een voorbeeld.

Voorlopig wordt SMH380 uitgegaan van overspanningsbeveiligingsmaatregelen op de volgende locaties:

- Binnenkomende LS voeding van de regionale netbeheerder (Stedin);
- Voedingsgroep(en) ten behoeve van terreinverlichting zoals verlichting ter plaatse van scheiders en aarders, lichtmasten langs de rondweg binnen het hekwerk en ter plaatse van de rolpoort.

In het definitief ontwerp van toekomstige deelprojecten dient op basis van een overzicht van kabeltracés een verdere beoordeling te worden uitgevoerd van het aantal kabels per tracé/goot, de kabellengte binnen de primaire installatie en de bekabeling naar en langs de hekwerken om de noodzaak van overspanningsafleiders als extra beschermmaatregel vast te stellen.

Verwacht wordt dat dit aspect relevant is voor Tensec systemen, zie paragraaf 3.7.4.

5.5 Inspectie en onderhoud

Van SMH380 zijn geen gegevens beschikbaar van periodieke inspecties en onderhoud aan de bliksemafleiderinstallatie, deze zijn derhalve ook niet beoordeeld.

Voor de bliksembeveiliging dient periodieke inspectie en onderhoud te worden opgenomen in het onderhoudsplan SMH380.

6 Overige EM beïnvloedingsaspecten

In 2023 is door TenneT voor de uitbreiding van station Simonshaven een beïnvloedingsstudie uitgevoerd [26]. Op basis van deze beïnvloedingsstudie wordt geconcludeerd dat qua blootstelling aan magnetische en elektrische velden de blootstellingslimieten van 100µT en 5kV/n buiten het stationshekwerk niet worden overschreden.

Tevens wordt bevestigd dat er geen beïnvloeding van buisleidingen te verwachten is en er geen aandachtspunten ten aanzien van kabels en apparatuur in de directe omgeving van het station SMH380 zijn.

Genoemde conclusies zijn gebaseerd op de gegevens van kabels en leidingen (Klic) in 2023 en de uitgangspunten t.a.v. kortsluitstroom, reductiefactor, soortelijke bodemweer-stand, grootte en vermazing van het aardnet van SMH380 en afmetingen van aardgeleiders zoals vermeld in het rapport [26].

Voor toekomstige deelprojecten dient te worden gecontroleerd of de uitgangspunten en de conclusies van de genoemde studie nog steeds overeenkomen met de ontwerpwaarden van het deelproject en met de situatie t.a.v. kabels en leidingen volgens Klic.

Door Nuon zijn tevens magneetveldberekeningen uitgevoerd, de resultaten zijn vastgelegd in een rapportage met kenmerk: B3.7.5 SMH380 Phase 4 NUON, Magneetveldberekeningen [27].

Op basis van de beoordeling van de locatie en de magneetveldberekeningen wordt het volgende geconcludeerd dat in de huidige situatie en ook in de toekomstige situatie er geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de 0,4 µT (microTesla) zone rondom het geprojecteerde hoogspanningsstation SMH380.

Er ontstaan in de specifieke zone zoals berekend in dit rapport geen nieuwe situaties als bedoeld in het beleidsadvies van de Staatssecretaris van VROM van oktober 2005.

Voor toekomstige deelprojecten dient te worden gecontroleerd of de uitgangspunten en de conclusies van de genoemde studie nog steeds overeenkomen met de ontwerpwaarden van het deelproject en met de situatie t.a.v. de bebouwing in de omgeving van station SMH380.

7 Afwijkingen

Indien voor EMC- en aardingsaspecten, vanwege de bestaande bouw van SMH380, afwijkingen ontstaan ten opzichte van de eisen [1] en [2], dan dienen deze afwijkingen te worden vastgelegd met opgave van de eis referentie, een omschrijving van de afwijking, de motivatie om af te wijken, de consequenties en eventuele alternatieve maatregelen die genomen dienen te worden.

Tabel 14 toont de afwijkingen

No.	Eis referentie	Afwijking	Motivatie	Consequentie
1	AM-Req-0797	EMC-afscherming/ EMC-net niet toepassen.	In de bestaande situatie is het EMC afschermnet niet correct geïnstalleerd. Het corrigeren in de be- staande bouw (takhuisjes en CDG) vergt significan- te (sloop) werkzaam- heden tegen een beperkte EMC kwaliteits- verbetering.	De gehele appara- tuurruimte wordt LPZ1 in plaats van LPZ2. De EM/LPZ zone overgang wordt verplaatst van de apparatuurruimte (gehele ruimte gezoneerd) naar de apparatuur kast (alleen apparatuur kast gezoneerd). EMC invoermaat- regelen in de kast moeten consequent worden toegepast.

Tabel 14: Afwijkingen EMC- en aardingsmaatregelen

8 Verificatie en opvolging EMC- en aardingsmaatregelen

8.1 Verificatierapport SMH380

In het verificatierapport Simonshaven (ref.) worden de eisen zoals omschreven in Hoofdstuk 2 geverifieerd en worden verwijzingen opgenomen naar de onderdelen van dit EMC beheersplan.

8.2 Aandachtspunten DO en UO

Tijdens de definitieve ontwerpfase en de daaropvolgende uitvoeringsontwerpfase dienen de volgende aspecten ten aanzien van EMC en aarding nader te worden uitgewerkt (Tabel 17).

Nr.	Onderwerp	Aspect	Ref.	Fase	Product
1	Aarding	Uitwerken aardingsmaatregelen voor toekomstige deelprojecten: - civiele constructies, - aardelektroden t.b.v. bliksembeveiliging, - hekwerven en poort	§4.2 t/m 4.5	DO	Typical aardingsmaatregelen fundering primaire installatie en bliksempieken.
2	EMC + aarding	Controleren en correct uitvoeren EM/LPZ zoneringsmaatregelen van huidige kabelinvoeren takhuisjes en CDG	§3.7.3.3	VO	Update/ AS BUILT aardingstekeningen [22] en [24] met verwerking van de installatiemethode.
3	Aarding	Vaststellen nieuwe hekwerk-configuratie en controleren aardingsmaatregelen.	§4.5	DO	Specificatie/tekeningen hekwerk t.b.v. verificatie aardweerstand en te nemen aardingsmaatregelen.
4	EMC + aarding	Uitwerken eventuele Tensec systemen. Hierbij wordt uitgegaan van beveiliging conform het niveau Tensec Basis.	§3.6 §3.7.4 §4.5	DO	Systeemlijst Tensec apparatuur t.b.v. verwerking in bijlage C. Uitwerking EMC + aardings- en veiligheidsmaatregelen hekwerken.
5	EMC	Update EMC matrix + tabel met korte toelichting van dominante combinaties van bronnen en -EM gevoelig systemen.	§3.5	DO/UO	Definitieve matrix, vastgestelde risico's en benodigde EMC maatregelen.
6	EMC	Afronden/definitief maken OGG lijsten secundair, telecom/ datacom en LS (o.a. gelijkrichter).	§3.6	DO	Input voor afronden bijlage C (EMC checklist).
7	EMC	Uitwerken kabel eindsluiting SMH380 – HS station Geervliet	§3.7.2	DO	Detail tekening en omschrijving EMC- en aardingsmaatregelen eindsluiting.
8	EMC + aarding	Vaststellen status inspectie en onderhoud bliksemafleidinstallatie CDG. Vaststellen periodiek onderhoud en inspectie.	§3.7.3.2	DO	Update tekeningen + inspectierapport.
9	EMC + aarding	Bijhouden lijst met afwijkingen t.a.v. EMC- en aardingsmaatregelen op basis van constatering, omschrijving	Hfdst. 7	DO/ UO	Lijst met afwijkingen EMC- en aarding.

Nr.	Onderwerp	Aspect	Ref.	Fase	Product
		afwijking, motivatie en vaststelling eventuele consequenties.			
10	EMC + aarding	Uitwerking EMC- en aardingsmaatregelen.	Hfdst.3 Hfdst.4	DO/VO	Update bijlage B
11	Aarding	Aarding/potentiaalvereffening ATEX omgeving NSA, diesel en dagtank.	Hfdst. 4	DO/VO	Update/levering aardingstekening voor ATEX omgeving NSA.

Tabel 17: Aandachtspunten DO en VO

8.3 Installatiefase en inspectieregime

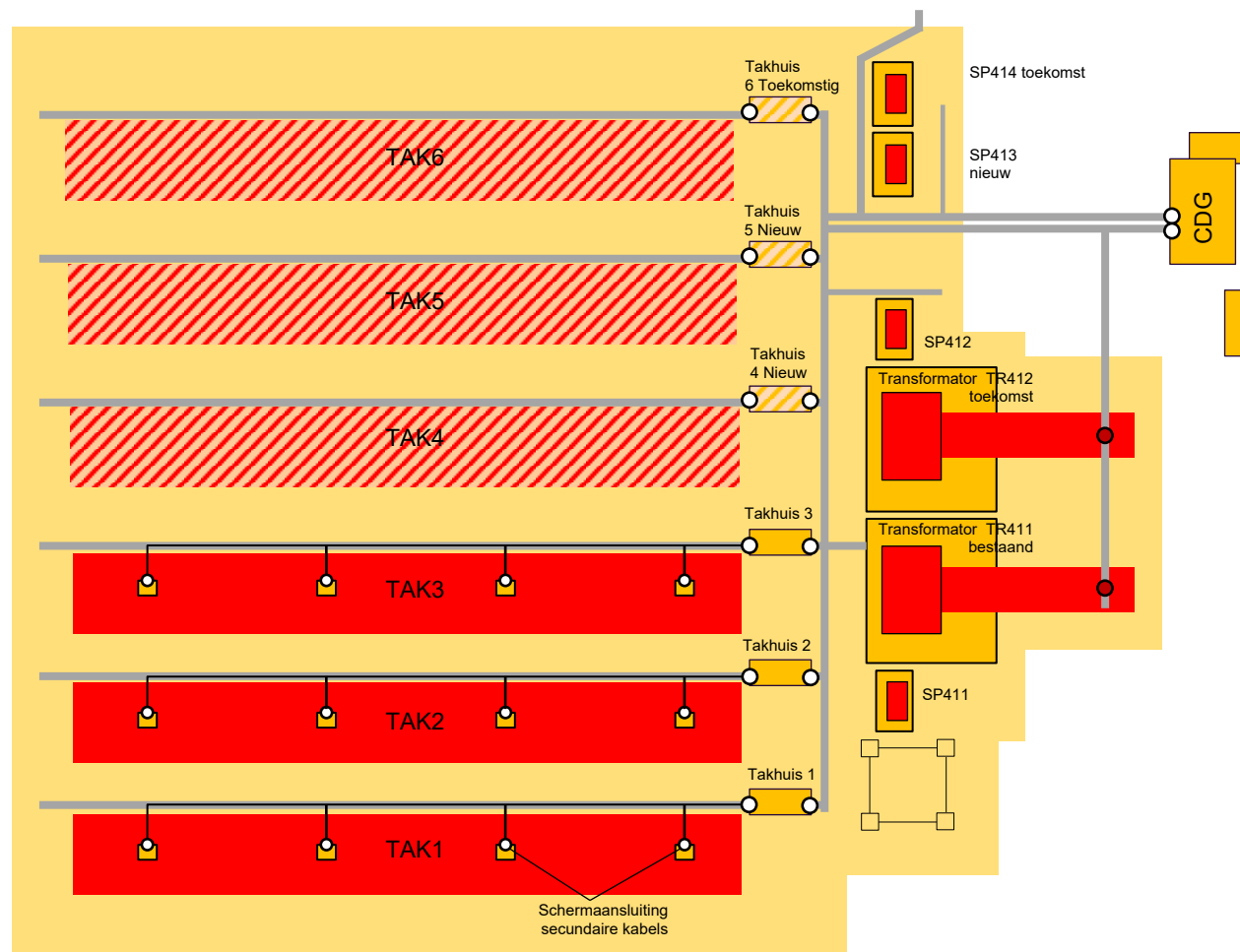
De activiteiten voorafgaand en tijdens de installatiefase omvatten de volgende werkzaamheden:

1. Verificatie en bevestiging van de inkoop van de apparatuur en installatiematerialen conform de gehanteerde EMC-specificaties behorende bij de EM zone,
2. Uitvoering van de EMC installatietechniek conform dit EMC beheersplan, inclusief de tekeningen en typicals die als gevolg van de uitwerking van dit plan zijn opgesteld. De te volgen EMC installatietechniek dient vooraf met de uitvoerder te worden doorgenomen,
3. Vastlegging van de uitgevoerde EMC-technieken door inspectie op het werk aan de hand van een installatiechecklist. EMC kritische installatiedelen die later niet meer of moeilijk te inspecteren zijn worden vastgelegd met behulp van foto's en ingevulde checklists met referenties, welke een onderdeel zijn van het EMC-dossier,
4. Regime van correctie bij geconstateerde afwijkingen.

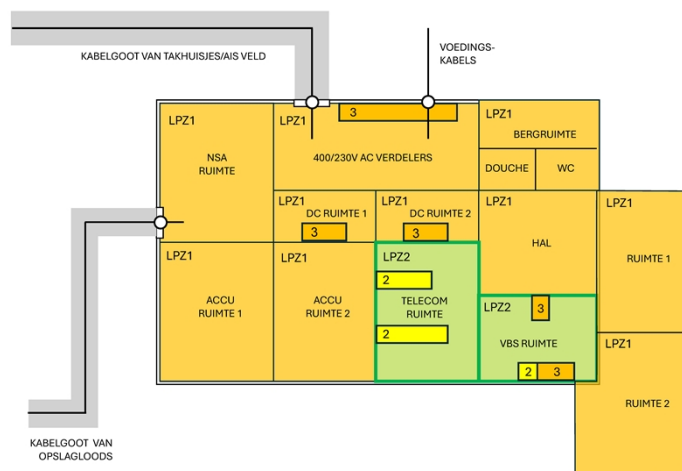
Bijlage A EM zone indeling SMH380

LEGENDA

- 2** = Apparatuur in takhuisjes en het CDG die beschermd wordt door extra afscherming, apparatuur in telecomruimte die geen industriële immuunitetsspecificaties heeft.
- 3** = industrieel, secundaire installatie in takhuisjes en CDG en langs hekwerken rond de AIS schakeltuin.
- 4** = locaties binnen de primaire schakeltuin, ter plaatse van railsystemen, schakelaars, scheiders, transformatoren, spoelen en kabeleindsluitingen.
- = EM/LPZ zone overgang d.m.v. kabelscherm aansluiting secundaire kabels bij invoer veldkasten, takhuisjes en CDG
- = Eindsluitingen HS kabels



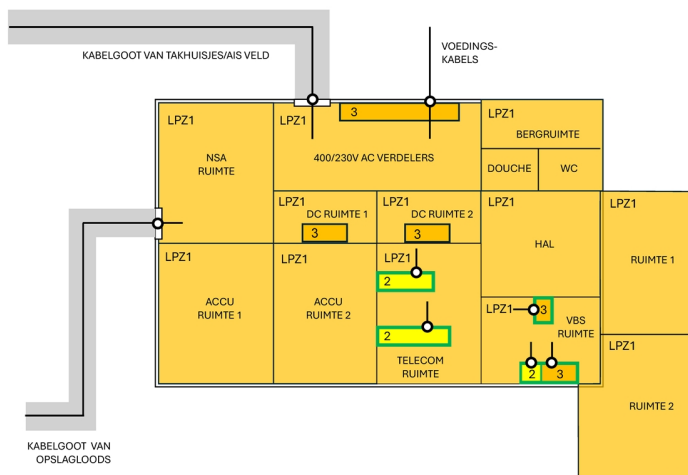
Figuur A.1 EM zone indeling SMH380



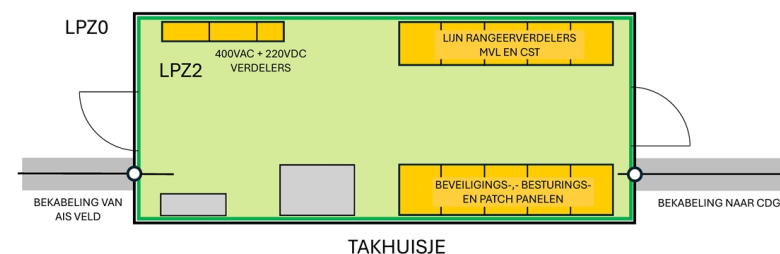
EM zonering CDG conform TenneT eisen

LEGENDA

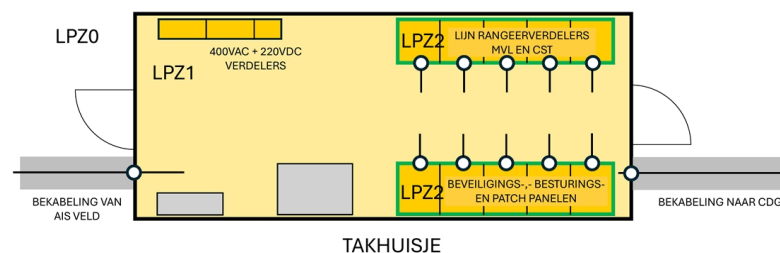
- = LPZ1, afscherming door middel van betonwapening overeenkomend met EM3
- = LPZ2, afscherming door middel van EMC-net 30x30x3mm
- = EM2 apparatuur
- = EMC kabeldoorvoer met schermaansluiting



EM zonering CDG conform zoals uitgevoerd



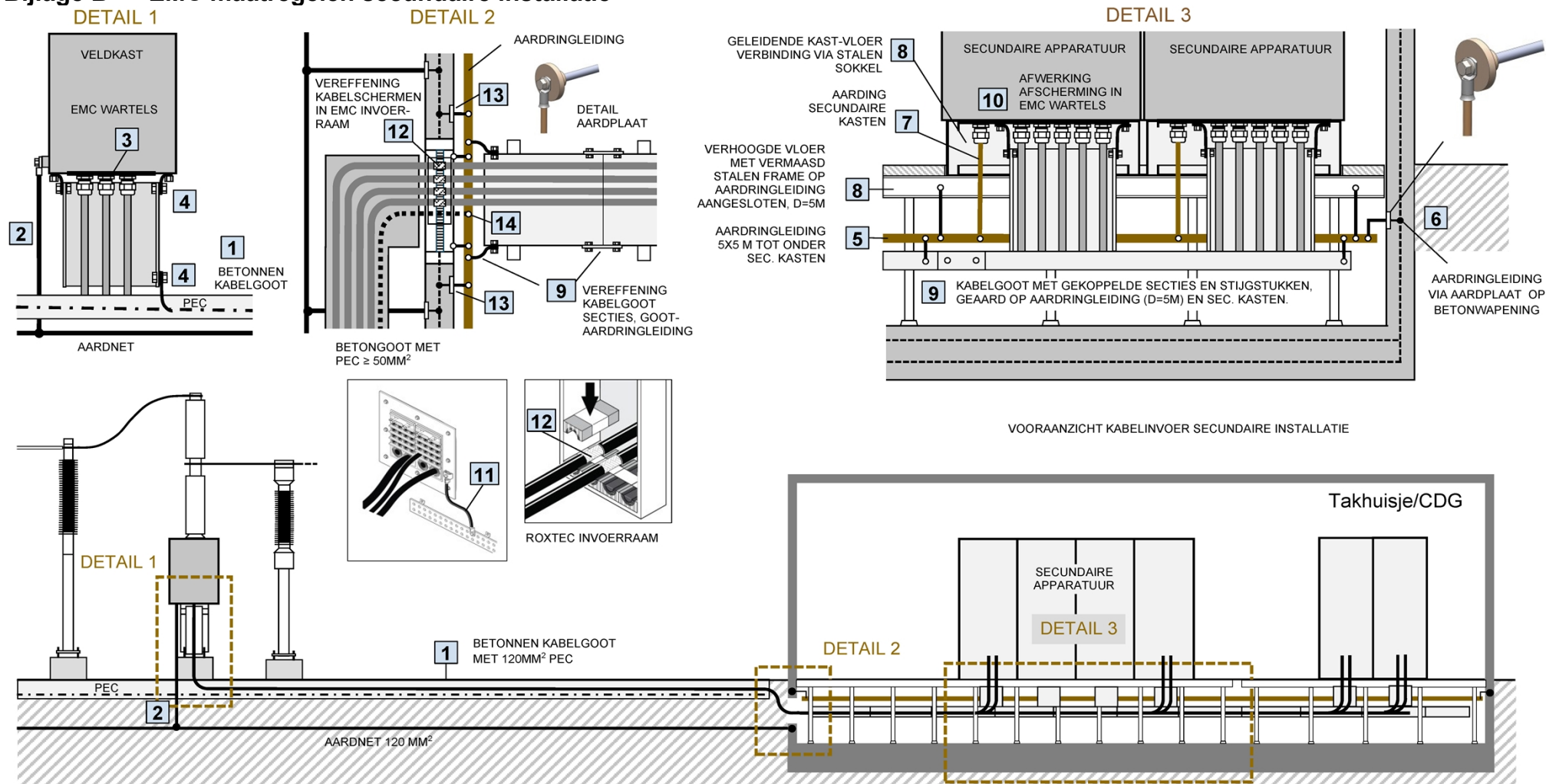
EM zonering takhuisje conform TenneT eisen



EM zonering takhuisje conform zoals uitgevoerd

Figuur A.2 EM en LPZ zone indeling CDG en takhuisjes

Bijlage B EMC maatregelen secundaire installatie



Figuur A.3 EM en LPZ zone indeling takhuisjes

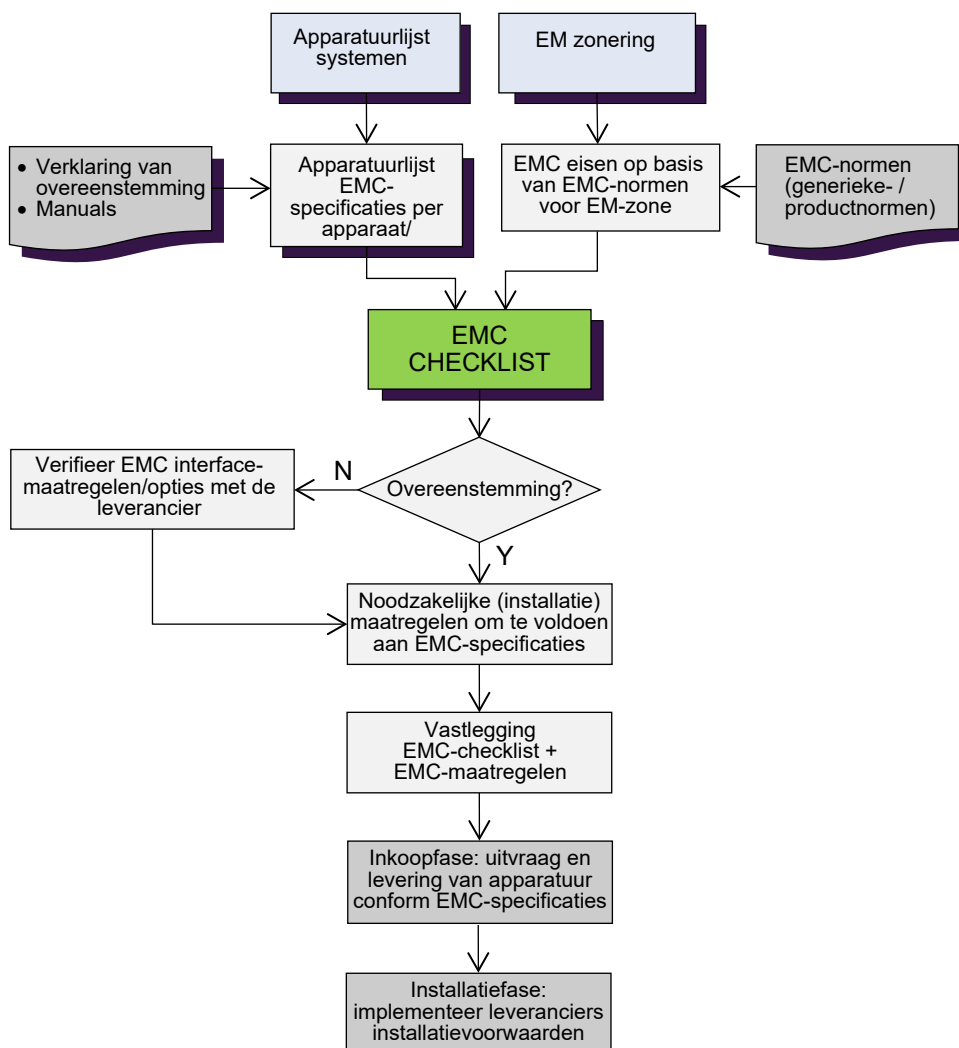
Bijlage C EMC specificaties van apparatuur en systemen

Van de apparatuur zoals opgesomd in de OGG lijsten Secundair [28] en Telecom [29] zijn de EMC specificaties gecontroleerd ten opzicht van de EM- en LPZ niveaus van de installatie omgeving. De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende apparatuurlijsten:

- S17 OGG-lijst Secundair, versie 2.0, 26-09-2022 [28]
- T02 OGG-lijst Telecom, versie 2.0, 25-08-2022 [29]
- Apparatuurlijst storingschrijver op basis e-mail correspondentie juni 2024.

De checklist bevat een opsomming van apparaten die onderdeel uitmaken van het betreffende systeem. In de kolommen van de checklist zijn de volgende aspecten aangegeven:

- aan welke emissie- en immuniteitsnormen de apparaten voldoen,
- of de toegepaste normen voldoen aan de EM zoneringseisen (EM-zone voor de betreffende ruimte, zoals aangegeven in de checklist) en
- of er installatievoorwaarden van toepassing zijn en omschreven worden in het (installation) manual om aan de EMC normen en het vereiste EM niveau te voldoen.



Figuur C.1 Stroomschema op basis waarvan EMC-specificaties van systemen worden gecontroleerd

Tevens bevat de checklist de referentie van de EMC-specificaties zoals EU-verklaringen van overeenstemming, apparatuur specificaties en bindende installatie-handleidingen.

EMC checklist			OGG Secundair/beveiliging										Locatie	Secundaire ruimte
			Generieke norm				Productnorm						EM zone	3
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	E		I		E/I		E	E	E/I	Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3	2			
			NEN-IEC 61000-6-3	NEN-IEC 61000-6-4	NEN-IEC 61000-6-1	NEN-IEC 61000-6-2	NEN-IEC 60255-26 ¹⁾	NEN-IEC 61000-6-5	EN 50121-4	EN-IEC 60870-2-1	EN 55032 / EN 55024			
Secundaire installatie														
1	Veldbesturings-systeem (VBS)	Sprecher												
2	Point on wave	ABB PSD02 ?												
3	Beveiligingsrelais differentiaal-beveiliging Kabelvelden	GE Micom Agile P546 P54691TH7T07 90M 4 st.					P					J	J	GE MiCOM P40 Agile, P543/P545 Technical manual P54x1Z-TM-EN-3.1
4	Optisch/elektrische omvormer	GE P591602A0M02 0B					P					J	J	MiCOM P40 Agile P591 Technical Manual P59x-EN-M-F11
5	Beveiligingsrelais distantiebeveiliging	GE Micom P44691TB7T07 90M					P					J	J	
6	Beveiligingsrelais distantie beveiliging Kabelvelden Min. impedantie-beveiliging RNB transformatoren	MiCOM Agile P443 5 st.					P					J	J	MiCOM P40 Agile P443 Technical Manual Distance Protection IED, P443-TM-EN-3.1
7	Beveiligingsrelais MST beveiliging Koppelvelden Comp. spoel velden	MiCOM Agile P145 2 st.					P					J	J ²⁾	GE MiCOM P40 Agile, P145 Technical manual P14x-TM-EN-3.2
8	Transformator beveiliging Comp. spoel velden	MiCOM Agile P643 2 st.					P					J	J	GE MiCOM P40 Agile, P643 Technical manual P64x-TM-EN-2.4
9	Railbeveiliging Centrale unit (Inbouw)	ABB REB500*8.3-CU04-S10A1-B1X0-EK-SAX-F-AA-AC-1MRK 010003-AD					P					J	J	1MRK505352-BEN_en_Product_guide_Distributed_busbar_protection_REB500_8.2
10	Railbeveiliging Bay unit (Inbouw)	ABB REB500*8.3-BU04-C1C2-B1X0-CA-SA-AX0-SA3-AP-AAMRK010004-AD					P					J	J	1MRK505352-BEN_en_Product_guide_Distributed_busbar_protection_REB500_8.2

EMC checklist			OGG Secundair/beveiliging								Locatie	Secundaire ruimte		
											EM zone	3		
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm				Productnorm				Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie	
			E		I		E/I	I	E	E				E/I
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3	2			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26 1)	NEN-EN-IEC 61000-6-5	EN 50121-4	EN-IEC 60870-2-1	EN 55032 / EN 55024			
11	Railbeveiliging Ethernet switch	ABB 1MRX010500-CA												Geen EMC specificaties beschikbaar
12	Railbeveiliging Transceiver	ABB 1MRK010501-AA												Geen EMC specificaties beschikbaar
Storingsschrijver														
13	Storingsschrijver	Siemens Siprotec 7KE85					R					J	J	EU_DoC_SIPROTEC-5_003-19_D EMC installatie-maatregelen volgens: SIP5_7KE85_V07.50_Manual_C018-5_en
14	Industrial PC	Siemens Panel Box PC	R		R	R						N ³⁾	J	6AG4114-1NA32-6XX0 Panel PC 550_CE_UKCA_IPC_K4_04_2024_d_e
15	HIM/PQ analyser screen	Siemens Sicam HMI/ PQ analyser		R		R						N ³⁾	J	
16	Switch	Ruggedcom type ?		R		R		R				J	J	RST2228_EU_DoC_2022_r1
17	GPS ontvanger	HOPF 8030NTS GPS	R		R							N ⁴⁾	J	8030NTS-GPS_DS_v0100_en
Telecominstallatie														
18	IP-Convertor	Sprecher E-CX2, CPU PU2443 + PS110-250VXC							R			J		
19	Switch	Cisco IE4010-16S12P		R	R	R						J	J	Cisco IE4010-datasheet-c78-737279
20	Power supply	Cisco PWR-RGD-AC-DC-H		R	R	R		R	R	R		J		cisco_pwr-rgd-ac-dc-h_datasheet
21	SFP MultitMode Fiber module	Cisco GLC-FE-100FX										N		Geen EMC specificaties
22	Firewall Gateway	Checkpoint CPAP-SG1570R-SNBT-DC								R		N	J	1570R-rugged-security-gateway-datasheet CPAP-SG1570R-SNBT-DC
23	Voeding	Phoenix Contact Quint4-PS/1AC/24VDC /2.5/SC	R	R	R	R		R				J	N	phoenix-contact-2904598-nl Quint4-PS_1AC_24VDC_2.5_SC

1) NEN-EN-EC 60255-26: Meetrelais en beveiligingsmateriaal - Deel 26: Elektromagnetische compatibiliteitseisen

2) Toepassing opto input filter, toepassing afgeschermd bekabeling met metalen RJ45 connectoren conform manual P14x-TM-EN-3.2

3) Industrieel immuiniteitsniveau EM3

4) Residentieel immuiniteitsniveau EM2

Tabel C.1: EMC checklist OGG Secundair, storsingsschrijver en telecominstallatie SMH380

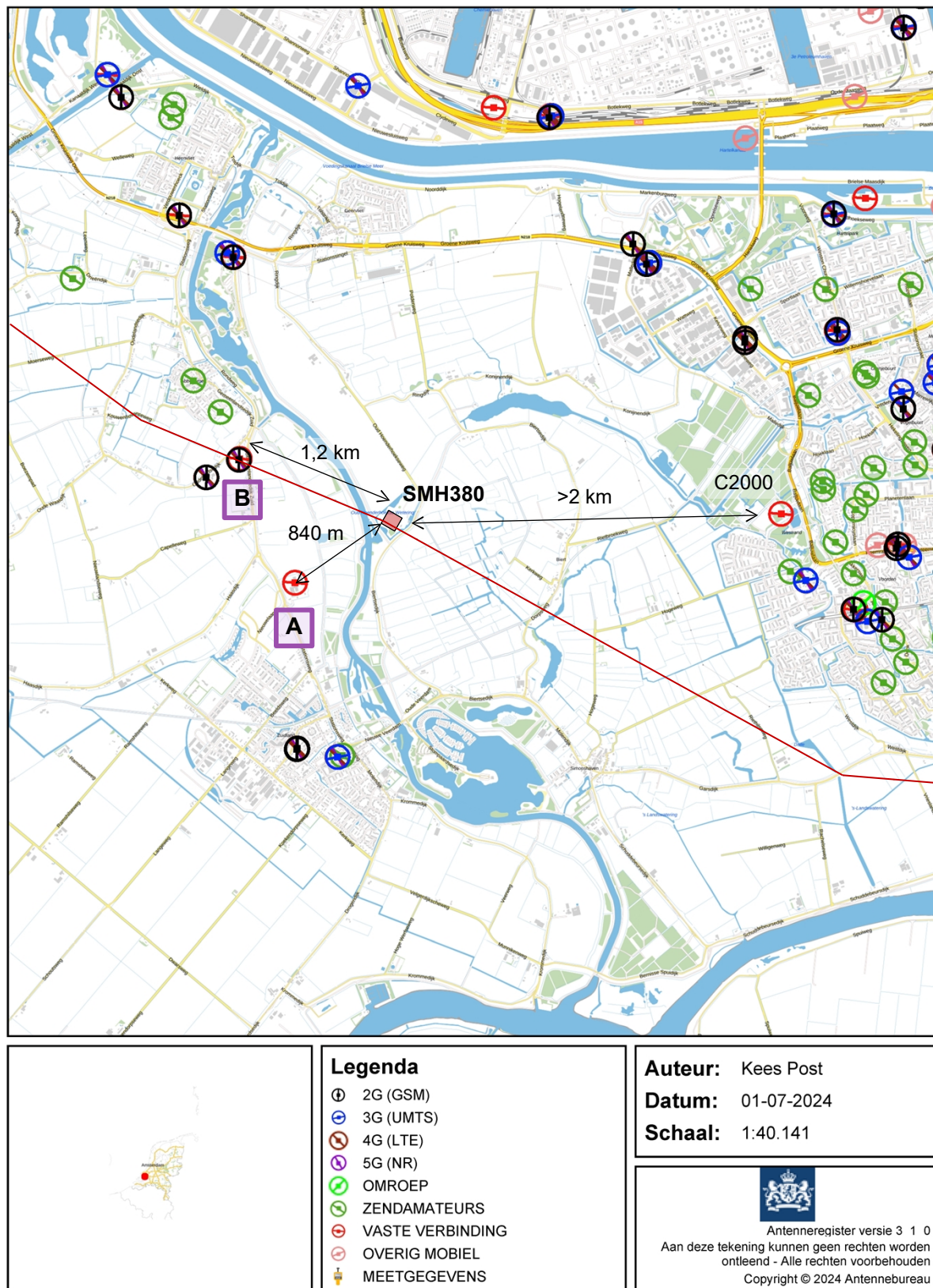
EMC checklist			AC en DC voeding								Locatie	AC/DC ruimten	
											EM zone	3	
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm		Productnorm					Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie	
			E	I	E/I	I	E/I	E	E/I				
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26	NEN-EN-IEC 61000-6-5	IEC 61326				
1	Netwachter												
2	Gelijkrichter DC ruimte												

Tabel C2: EMC checklist AC en DC voeding

EMC checklist			Beveiliging, TENSEC								Locatie	CDG/ terrein	
											EM zone	3+	
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm		Productnorm					Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie	
			E	I	E/I	I	E/I	E	E/I				
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26	NEN-EN-IEC 61000-6-5	IEC 61326				
1	Brandmeld-installatie												
2	Beveiliging/CCTV												

Tabel C3: EMC checklist overige apparatuur beveiliging TENSEC

Bijlage D HF zenders omgeving SMH380



Figuur D.1 Samenvatting uit Antenneregister (Agentschap Telecom)

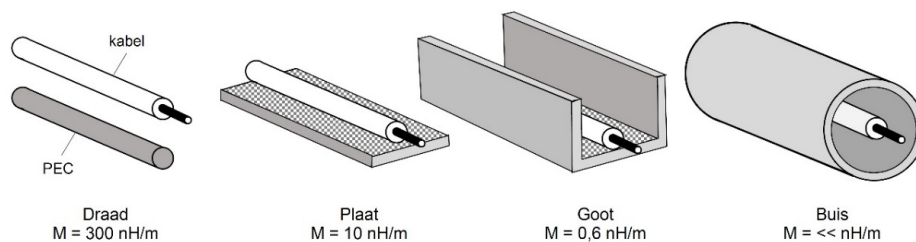
Bijlage E Parallel Earthing Conductor

De Parallel Earthing Conductor (PEC) is een geleider die parallel aan de kabel route wordt gelegd om een laagohmige verbinding te maken tussen de geaarde objecten aan weerszijden van de aan te sluiten kabels. De PEC geleid hierdoor (een deel van) de stroom die anders door de kabels zou lopen en reduceert daarmee de stroomspanning die in de kabels wordt geïnduceerd.

De effectiviteit van de PEC wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogfrequent impedantie, die wordt bepaald door de vorm en ligging van de PEC ten opzichte van de te beschermen kabels. De minimum uitvoering van de PEC is een parallel draad in de kabelgeul of mantelbuis, de beste PEC is een rondom gesloten stalen buis of goot. De uiteinden van de buis of goot dienen (onderling) te worden vereffend met een korte litze of aarddraad.

In veel gevallen zullen de extra aansluitingen de PEC functie van een betonnen goot met wapeningsnet significant verslechteren.

In onderstaande figuur zijn enkele vormen van een PEC weergegeven (NPR-IEC/TR 61000-5-2 [37]).



Typische waarden van de hoogfrequent transfer impedantie Z_t worden gegeven als een wederzijdse inductie (mutual inductance M) in nH/m. De waarden van de Z_t worden in belangrijke mate bepaald door de vorm en niet door de doorsnede van de PEC.

De geïnduceerde spanning U in een lus bestaande uit een kabel met PEC wordt gegeven door: $U = M \cdot dI/dt$ met M = wederzijdse inductie in [H] en dI/dt = stroomverandering per tijdseenheid in de PEC in [A/s].

Figuur E.1 Wederzijdse inductie van verschillende PEC's

Een voorbeeld van de effectiviteit van de PEC is uitgewerkt in onderstaand rekenvoorbeeld.

Algemene gegevens:

- Bliksemstroom op bliksempiek: 60 kA_p @ 100 kHz
- 10% van de bliksemstroom loopt via de kabels (en PEC) in de betonnen goot naar het takhuisje/CDG (I_{SURGE})
- Lengte van het kabeltracé $L = 100\text{m}$
- Transferimpedantie van de kabel bij $f=100\text{kHz}$: $Z_T = 5\text{ m}\Omega/\text{m}$
- Immuniteit van het sec. apparaat in het takhuisje/CDG is 2kV_p

Bereken de pulsspanning U_{SURGE} op basis van:

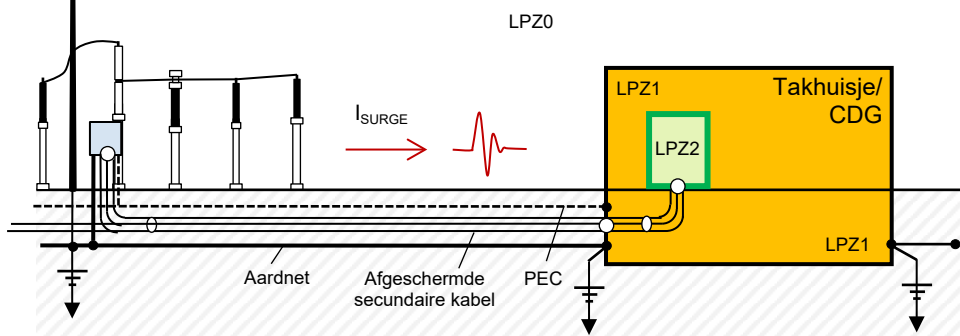
$$U_{SURGE} = I_{KABEL} \times Z_T \times L \text{ voor verschillende kabelconfiguraties}$$

Kabeltracé	I_{KABEL} [A _p]	U_{SURGE} [V]	Conclusie OSA
1 kabel	6 kA	3000V	Ja
1 kabel met PEC	3 kA	1500V	Aanbevolen
1 kabel + aardnet + PEC	2kA	1000V	Nee
5 kabels + aardnet + PEC	0,857kA	429V	Nee
1 kabel in kabelgoot	< 10A ¹⁾	< 5V	Nee



Conclusie: Voor een kabeltracé met een klein aantal kabels (< 10st.) is een PEC in de vorm van een draad effectief. Voor kleine aantal kabels moet de noodzaak voor toepassing van OSA beoordeeld worden. Voor grotere aantallen kabels is OSA niet nodig.
Een PEC in de vorm van een goot of buis biedt een hoge mate van bescherming.

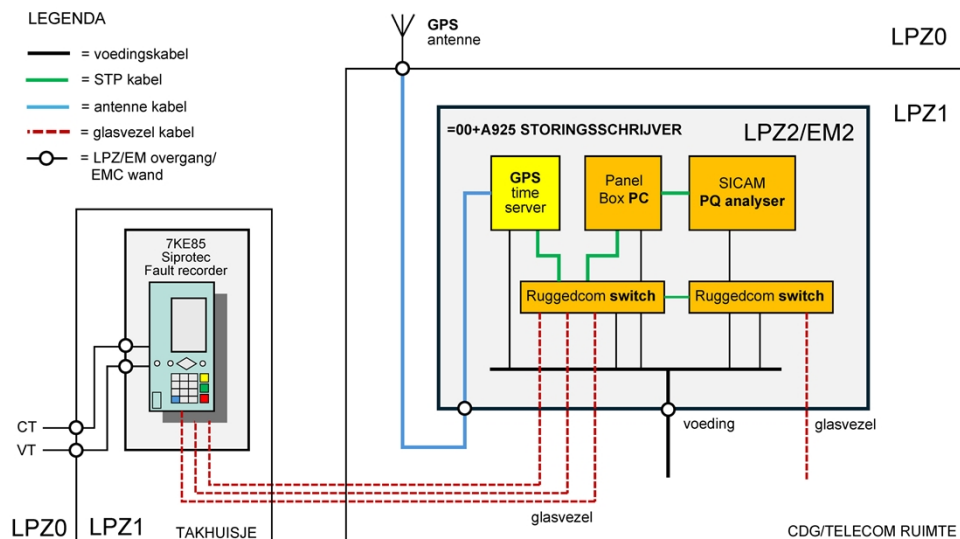
¹⁾ Op basis van een factor $300/0,6 = 500$ lagere transferimpedantie.



Figuur E.2 Berekenende piekspanningen voor verschillende kabeltracés en PEC's

Bijlage F EMC maatregelen storingsschrijver/PQ analyser

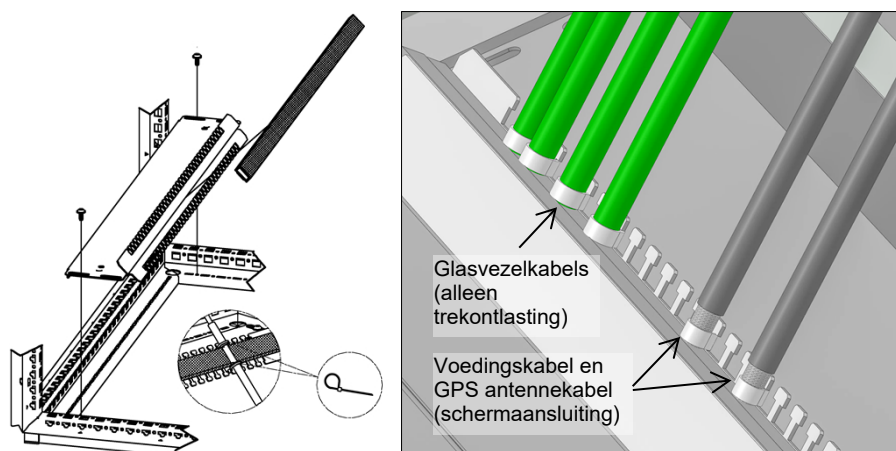
Het blokschema van de storingsschrijver/PQ analyser is weergegeven in Figuur F.1.



Figuur F.1 Storingsschrijver/PQ analyser met EM/LPZ overgangen

In Figuur F.1 zijn de noodzakelijke LPZ/EM overgangen getoond met ter plaatse te vereffenen kabelschermen, met uitzondering van de glasvezelkabels die ongevoelig zijn voor EM inkoppeling.

De behuizing van de storingsschrijver/PQ analyser wordt door de leverancier als een PC console (Rittal PC 5366) geleverd. De behuizing heeft geen specifieke EMC eigenschappen ter bescherming van de apparatuur, maar bestaat wel uit een stalen thermisch verzinkt frame. Bescherming van de apparatuur (LPZ1-LPZ2 overgang) dient te worden verkregen door een kabelinvoer met een EMC "brievenbus" waarbij kabelschermen van koperkabels 360° rondom contact maken met een geleidende strip met trekontlasting (Figuur F.2).



Figuur F.2 Kabelinvoer storingsschrijver met EMC brievenbus

De brievenbus constructie dient geleidend op het thermisch verzinkte frame van het PC console te worden gemonteerd. Tevens dient de apparatuur, met name de HOPF 8030NTS GPS time server, via de DIN rail te worden gemonteerd en te worden geaard op een thermisch verzinkte montageplaat die geleidend op het frame van het console wordt gemonteerd.